XP-算子项目

紧线性差与自然函数方程

详细汇报

存在唯一性、有限模板与低支撑分类

2026年10月9日

摘要。 本报告统一采用修订后的术语：线性差是对函数变量的 K-线性算子，仅满足可加性的对象称为加性差。 首先证明紧线性差的局部线性表示，给出 $Q = P - h$ 全域函数问题的存在性、唯一性和全部解的参数化；明确标量值、有限维向量值与一般无限维值域的不同结论。 其次区分固定空间的群等变性、自同态相容性与跨空间的完全线性自然性，并由后者得到统一的有限取值模板。 在此基础上，整理模板矩、一元伸缩、乘法群代数与有限域的计算模型。 报告的重点是特征零、模板秩二、总支撑至多四点的全部齐次解分类：单点方向给出广义多项式次数上界；三个、四个方向分别归结为加性映射和对称双加性映射；两个方向各有两点时，由乘法轨道和字符控制全部解。 最后用两个交换代数商将结构完全参数化，给出代数参数的有限矩阵公式，以及“恒等映射加形式导子”和“共轭嵌入加范数”的两个完整算例。

阅读约定。 函数均为任意集合映射，除特别说明外不附加连续性、可测性或普通多项式假设。 星号表示完整的 K-线性代数对偶，而不是连续对偶或环同态集合。 使用通常的选择公理以选取基、补空间和线性延拓；$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$。 “紧”采用本项目的有限取值可分解定义，不指泛函分析中的紧算子。

整理范围。 报告围绕本会话的线性差、自然性与低支撑研究组织，补齐论证所需的基础命题。 各定理均在正文给出证明；零空间、特征、维数及参数域的限制写入相应结论。 非齐次存在性的相容判据与齐次核分类分别陈述。

编译：单文件 UTF-8 源码；使用 XeLaTeX 连续编译两次即可生成目录、书签及交叉引用。

目录

1 基本对象、问题类型与线性性的层次 1

2 紧算子的完整等价刻画 1

3 一般标量线性差：紧性之外的完整判据 3

4 标量值紧线性差：关系空间控制全部解 4

5 有限维向量值情形的对偶判据 5

6 无限维值域：延拓障碍及明确反例 6

7 模型方程：非齐次 Cauchy、Jensen 与差分多项式 7

8 自然性之一：值域相容与群等变 9

9 固定空间上的线性群与自同态自然性 11

10 自然性之二：对全部线性映射自然的分类 12

11 自然模板的矩与多项式解空间 13

12 一元自然算子：乘法群代数与完整解判据 15

13 一般自然模板的单射性与有限域模型 16

14 特征零的秩二低支撑模板与方向消元 18

15 三个、四个方向的精确核与二方向例外 20

16 加性与二次成分的张量代数参数化 22

17 代数参数的有限矩阵与有理矩判据 24

18 超越参数算例：恒等映射与形式导子 26

19 代数参数算例：共轭嵌入与范数 27

20 回到非齐次问题：存在性、全部解与初值 28

21 结论边界、核查说明与后续问题 29

参考文献 30

1 基本对象、问题类型与线性性的层次

设 R,S 为交换环，V,W 分别为 R,S-模，$n\ge 1$，并令

$$I=V,\qquad J=V^n,\qquad W^I=\{f:I\to W\}.$$

对映射 $P:W^I\times J\to W$，定义

$$X_P(f)=\{v\in J:P(f,v)=0\}.$$

它称为 f 的 P-域，也沿用讨论中的 P-Area 一词；这里的“域”不指代数意义的域。

定义 1.1 (三类问题与本稿的非齐次问题)**.** P-函数问题要求 $X_P(f)=J$；反 P-函数问题要求 $X_P(f)=\varnothing$； P-域问题要求对给定 f 求 $X_P(f)$。 给定 $h:J\to W$，令 $Q(f,v)=P(f,v)-h(v)$。本稿所说的 Q-问题均指

$$P(f,v)=h(v)\qquad (v\in J), \tag{1.1}$$

即全域 Q-函数问题。要求 $X_Q(f)$ 恰为某个指定真子集，是另一个实现问题。

定义 1.2 (加性差与线性差：修订后的约定)**.** 若对全部 f,g,v 有

$$P(f+g,v)=P(f,v)+P(g,v),$$

则称 P 为**加性差**。 当 $R=S=K$ 为域时，若此外对每个 $a\in K$ 还满足

$$P(af,v)=aP(f,v),$$

则称 P 为**线性差**，必要时强调为 K-线性差。 本文统一采用这一修订，不再用“线性差”指仅满足可加性的对象。

可加性使 $P(0,v)=0$。特征零时，可加映射自动为 $\mathbb{Q}$-线性； 特征 p 时自动为 $\mathbb{F}_p$-线性。一般并不自动为 K-线性。 例如 $K=\mathbb{C}$ 时 $P(f,v)=\overline{f(0)}$ 可加，却不是复线性的。

命题 1.3 (一般非齐次方程的纤维)**.** 若 P 为 K-线性差，令

$$\mathcal{T}:W^I\to W^J,\qquad (\mathcal{T}f)(v)=P(f,v).$$

则方程(1.1)可解当且仅当 $h\in\operatorname{im}\mathcal{T}$；有一个解 f_0 时，全部解为

$$\mathrm{Sol}(h)=f_0+\ker\mathcal{T}. \tag{1.2}$$

对某个可解的 h 解唯一，当且仅当 $\ker\mathcal{T}=0$；这也等价于每个可解的右端均有唯一解。 每个右端恰有一解，当且仅当 $\mathcal{T}$ 为同构。

证明. $\mathcal{T}f=h=\mathcal{T}f_0$ 当且仅当 $\mathcal{T}(f-f_0)=0$，得到(1.2)。 存在性、唯一性和全体右端的结论分别就是像、核及双射的定义。 □

若只假设可加性，同一证明在加法群层次成立，在素域层次给出仿射空间。 即便 V,W 有限维，W^V 通常仍是巨大的函数空间；不能对 V,W 的有限维数直接套用一个有限矩阵的秩公式。

2 紧算子的完整等价刻画

本节只需要 W 是阿贝尔群，$I\neq\varnothing$。对 $x\in I,w\in W$，记

$$(\delta_x w)(y)=\begin{cases} w, & y=x,\\ 0, & y\neq x.\end{cases}$$

定义 2.1 (项目中的紧性). P 紧，是指对每个 $v \in J$，存在有限集 $F_v \subseteq I$ 及映射 $U_{x,v} : W \to W$，使

$$P(f, v) = \sum_{x \in F_v} U_{x,v}(f(x)) \qquad (f \in W^I). \tag{2.1}$$

有限集与局部映射可以依赖 v；不要求一个统一的有限集合适用于全部 v。

定理 2.2 (紧性、有限依赖与无交互项). 固定 v，记 $T(f) = P(f, v)$、$c = T(0)$。以下条件等价：

1. T 具有(2.1)的形式。
2. 存在有限集 $F \subseteq I$，T 只依赖 $f|_F$，且对支集不交的 f, g 有
$$T(f + g) = T(f) + T(g) - c. \tag{2.2}$$
3. W 取离散拓扑、W^I 取乘积拓扑时，T 在 0 处连续，且满足(2.2)。
4. 存在唯一的有限集 E 和唯一的一族非零映射 $A_x : W \to W$，满足 $A_x(0) = 0$，且
$$T(f) = c + \sum_{x \in E} A_x(f(x)). \tag{2.3}$$

这里允许 $E = \varnothing$。规范局部映射为

$$A_x(w) = T(\delta_x w) - c, \tag{2.4}$$

并将恒零的项删去。对这类 T，在 0 连续也等价于处处连续。

证明. (1)⇒(2)：有限依赖显然。若 $\operatorname{supp} f \cap \operatorname{supp} g = \varnothing$，则每个坐标至少有一个取值为零，故

$$U_x(f(x) + g(x)) = U_x(f(x)) + U_x(g(x)) - U_x(0).$$

求和并用 $c = \sum_x U_x(0)$ 得(2.2)。

(2)⇒(4)：记 f_F 为 f 在 F 上的截断。有限依赖给出 $T(f) = T(f_F)$。对有限和 $f_F = \sum_{x \in F} \delta_x f(x)$ 逐次用(2.2)，得到

$$T(f) = c + \sum_{x \in F} \big(T(\delta_x f(x)) - c\big).$$

按(2.4)定义 A_x，删去恒零项即得规范式。任一满足 $A_x(0) = 0$ 的分解，在 $\delta_x w$ 处代入后都必须满足(2.4)，故唯一。

(4)⇒(1)：若 $E \neq \varnothing$，把常数 c 加入其中一项；若 $E = \varnothing$，任选 $x_0 \in I$，令 $U_{x_0} \equiv c$ 即可。

(2)⇒(3)：固定有限个坐标的取值后输出不变，故 T 处处连续。反之，(3)意味着存在有限 F，只要 $g|_F = 0$ 就有 $T(g) = c$。将任意 f 分解成支集不交的 $f_F + f_{I\setminus F}$，得到

$$T(f) = T(f_F) + T(f_{I\setminus F}) - c = T(f_F).$$

这就是有限依赖，再结合假设中的(2.2)得到(2)。 □

说明 2.3 (不能删去无交互项条件). 有限依赖和连续性本身均不足以推出上述紧性。例如 $W = \mathbb{R}$，取不同的 $a, b \in I$，令 $T(f) = f(a)f(b)$。它只依赖两个坐标且连续，但 $T(\delta_a 1 + \delta_b 1) = 1$，而两项单独输入的输出都为零，因此不满足(2.2)。

推论 2.4 (加性差与线性差的紧性). 若 $T : W^I \to W$ 可加，则以下条件等价：项目紧性；有限坐标依赖；离散乘积拓扑下在零点连续。此时规范式中 $c = 0$，且每个 A_x 可加。若 T 还是 K-线性的，则每个 $A_x \in \mathrm{End}_K(W)$。

证明. 可加性自动给出(2.2)，且 $T(0)=0$。由 $A_x(w)=T(\delta_x w)$ 及 δ_x 的线性性立即得到相应的线性结论。 □

推论 2.5 (局部线性性无须另作假设)**.** 按修订后的定义，任何紧线性差都具有唯一的归一化表示

$$P(f,v)=\sum_{x\in F_v} T_{v,x}f(x),\qquad T_{v,x}\in \mathsf{End}_K(W),\quad T_{v,x}\neq 0,$$

其中 F_v 有限，且 $T_{v,x}(w)=P(\delta_x w,v)$。因此研究紧线性差时，无须再附加“存在一组线性的局部映射”这一假设。

证明. 规范分解的常数项为 $P(0,v)=0$；对 w 的加性和齐次性均从 P 继承。唯一性来自定理2.2。原始非归一化分解中的局部项可能带互相抵消的常数，故这里的结论针对归一化表示。 □

3 一般标量线性差：紧性之外的完整判据

本节只假设 $W=K$ 且 P 为线性差，**暂不假设紧性**。记 $E=K^I, F=K^J$，仍以 $\mathcal{T}:E\to F$ 表示 P，并令

$$\mathcal{T}^*:F^*\to E^*,\qquad \mathcal{T}^*(\Lambda)=\Lambda\circ\mathcal{T},$$

其中星号表示**完整代数对偶**。

定理 3.1 (一般线性差的对偶存在唯一性)**.** 方程 $\mathcal{T}f=h$ 可解，当且仅当

$$\Lambda\in F^*,\quad \Lambda\circ\mathcal{T}=0\quad\Longrightarrow\quad \Lambda(h)=0. \tag{3.1}$$

非空解集仍为 $f_0+\ker\mathcal{T}$。此外，每个右端的解都至多一个当且仅当 $\mathcal{T}^*$ 满射；每个右端可解当且仅当 $\mathcal{T}^*$ 单射。

证明. 若 $h=\mathcal{T}f$，必要性显然。若 $h\notin \operatorname{im}\mathcal{T}$，则商向量空间 $F/\operatorname{im}\mathcal{T}$ 中 h 的像非零。在含该向量的一组基上定义一个取值非零的泛函，再拉回到 F，就得到消灭 $\operatorname{im}\mathcal{T}$ 却不消灭 h 的 Λ，违反(3.1)。

若 $\mathcal{T}$ 单射，对任意 $\ell\in E^*$，先在 $\operatorname{im}\mathcal{T}$ 上定义 $\Lambda(\mathcal{T}f)=\ell(f)$，再延拓到 F，故 $\mathcal{T}^*$ 满射。反之，若 $0\neq f\in\ker\mathcal{T}$，取 $\ell(f)\neq 0$，则 ℓ 不可能属于 $\operatorname{im}\mathcal{T}^*$。最后，$\ker\mathcal{T}^*$ 正是消灭 $\operatorname{im}\mathcal{T}$ 的泛函，故其为零当且仅当 $\operatorname{im}\mathcal{T}=F$。 □

例 3.2 (有限关系相容仍不足：标量值反例)**.** 取 $K=V=\mathbb{Q}, n=1$，枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$。函数 $\delta_{q_j}1$ 与常值函数 $\mathbf{1}$ 构成线性无关族，将其延拓为 $\mathbb{Q}^{\mathbb{Q}}$ 的 Hamel 基。令 ℓ_j 为对应于基向量 $\delta_{q_j}1$ 的坐标泛函，并定义

$$P(f,q_j)=\ell_j(f),\qquad h(q_j)=1.$$

任意有限子系统可由相应的有限和 $f=\sum_{j\in F}\delta_{q_j}1$ 解出，且泛函族 (ℓ_j) 线性无关。但任意函数作为 Hamel 基的线性组合只用有限项，故序列 $(\ell_j(f))_{j\ge 1}$ 有限支集，不可能处处等于 1。所以全局方程不可解。

每个 ℓ_j 都非有限取值型：若它是有限个点值的线性组合，对所有 $\delta_{q_k}1$ 代入会迫使它等于 $f\mapsto f(q_j)$；然而 $\ell_j(\mathbf{1})=0$ 而 $\mathbf{1}(q_j)=1$，矛盾。

这里完整对偶判据没有失效。事实上 $\operatorname{im}\mathcal{T}=\mathbb{Q}^{(\mathbb{Q})}$，在商 $\mathbb{Q}^{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{(\mathbb{Q})}$ 中检测常值函数的泛函提供了障碍；该泛函不可能是有限个坐标评价的线性组合。下一节的紧性恰好使所有存在性障碍都能由有限关系检测。

4 标量值紧线性差：关系空间控制全部解

设 $W = K$，P 为紧的 K-线性差。由上一节，存在唯一系数 $a(v,x)$，每个固定 v 只有有限个 $a(v,x)$ 非零，且

$$P(f,v) = \sum_{x \in I} a(v,x) f(x). \tag{4.1}$$

令

$$D_I = K^{(I)} = \bigoplus_{x \in I} K e_x, \qquad D_J = K^{(J)} = \bigoplus_{v \in J} K e_v.$$

定义行向量、关系映射与行空间

$$r_v = \sum_{x} a(v,x) e_x, \qquad A : D_J \to D_I,\ A(e_v) = r_v, \qquad L = \mathsf{im}\, A. \tag{4.2}$$

每个函数 $f : I \to K$ 唯一对应线性泛函 $\ell_f : D_I \to K$，其中 $\ell_f(e_x) = f(x)$。因此 $K^I = D_I^*$，且 $\mathcal{T} = A^*$。

定理 4.1 (存在性的四个等价条件)**.** 对 $h : J \to K$，以下等价：

1. 存在 $f : I \to K$ 使 $P(f,v) = h(v)$ 对全部 v 成立。
2. 每个有限子方程组都可解。
3. 对任意有限族 $v_1, \dots, v_s$ 与 $c_1, \dots, c_s \in K$，都有

$$\sum_{i=1}^{s} c_i r_{v_i} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{s} c_i h(v_i) = 0. \tag{4.3}$$

4. $\ell_h|_{\ker A} = 0$，其中 $\ell_h(e_v) = h(v)$。

证明. (1)⇒(2)显然。若有限关系 $\sum_i c_i r_{v_i} = 0$ 成立，取相关有限方程的一组解，将等式乘以 c_i 相加，便得到(4.3)，故(2)⇒(3)。由于 D_J 的每个元素都是有限和，(3)与(4)完全相同。

由(3)，可在 L 上定义

$$\varphi_h\left(\sum_i c_i r_{v_i}\right) = \sum_i c_i h(v_i).$$

两个表达式的差是一条有限关系，所以定义良好且线性。取 L 的一组基并延拓为 D_I 的基，在新增基向量上任意指定值，便将 φ_h 延拓为 $\ell : D_I \to K$。令 $f(x) = \ell(e_x)$，则 $P(f,v) = \ell(r_v) = h(v)$，得到(1)。 □

定理 4.2 (解空间、唯一性及任意右端可解)**.** 记 $C = D_I / L$。若 f_0 为一组解，则

$$\mathsf{Sol}(h) = f_0 + C^*, \qquad \ker \mathcal{T} \cong C^*. \tag{4.4}$$

具体地，C^* 通过商映射拉回到 D_I^*。此外：

1. 可解右端的解唯一，当且仅当 $L = D_I$，等价于每个 e_x 都是有限个行向量的线性组合。
2. 每个 h 都可解，当且仅当 A 单射，等价于行族 $(r_v)_{v \in J}$ 线性无关。
3. 每个 h 恰有一解，当且仅当行族 (r_v) 是 D_I 的一组基。

证明. 齐次解对应恰好消灭 L 的泛函，等价于 C 上的任意泛函。非零向量空间总存在非零线性泛函：把一个非零向量纳入基并在该向量上指定值 1。所以 $C^* = 0$ 当且仅当 $C = 0$，得到(1)。由定理4.1，所有 h 可解等价于 D_J 上所有泛函都消灭 $\ker A$，亦即 $\ker A = 0$，得到(2)。结合两项得到(3)。 □

推论 4.3 (有限矛盾证书与有限恢复公式)**.** 不可解时，存在一条有限关系(4.3)，其左侧为零而右侧非零。 若解唯一，对每个 x 均可选有限表达式 $e_x=\sum_i c_i r_{v_i}$，于是

$$f(x)=\sum_i c_i h(v_i).$$

不同表达式给出的值因相容性而相同。

证明. 若无解，定理4.1的相容条件必失败，故存在所述有限关系。 若解唯一，定理4.2给出每个 e_x 的有限行表示； 将解对应的泛函作用于该表示，即得恢复公式。 两个表示相减是一条有限行关系，所以相容性保证恢复值与表示无关。 □

说明 4.4 (无限维数不能作形式减法)**.** 若 C 的一组基为 B，那么 $C^*\cong K^B$，全部自由参数是一族任意标量。 当 $|B|=d<\infty$ 时，齐次解空间维数为 d；当 B 无限时，不可把 K^B 当成直和 $K^{(B)}$，也不可写成未经解释的“未知数个数减秩”。 有限参数结构由商空间 C，而非由底层 V 的维数直接决定。

命题 4.5 (精确序列与像的闭性)**.** 存在精确序列

$$0\longrightarrow C^*\longrightarrow K^I\xrightarrow{\mathcal{T}}K^J\xrightarrow{\rho}(\ker A)^*\longrightarrow 0,$$

其中 $\rho(h)=\ell_h|_{\ker A}$。 赋予 K 离散拓扑后，$\operatorname{im}\mathcal{T}$ 是 K^J 中的闭子空间。

证明. 各处精确性来自前述延拓论证；ρ 满射是因为 $\ker A$ 上的泛函可延拓到 D_J。 像由所有有限关系对应的方程 $\sum_i c_i h(v_i)=0$ 的交定义，每个此类方程的零集闭，故像闭。 □

5 有限维向量值情形的对偶判据

设 $0<\dim_K W=m<\infty$，并写

$$P(f,v)=\sum_x T_{v,x}f(x),\qquad T_{v,x}\in \operatorname{End}_K(W),$$

每行仍只有有限个非零项。令

$$E_I=\bigoplus_{x\in I}W^*,\qquad E_J=\bigoplus_{v\in J}W^*.$$

用 $i_x(\lambda)$ 表示位于 x 坐标的 $\lambda\in W^*$，定义

$$B:E_J\to E_I,\qquad B(i_v(\lambda))=\sum_x i_x(\lambda\circ T_{v,x}). \tag{5.1}$$

有限维性给出自然同构 $E_I^*\cong W^I$、$E_J^*\cong W^J$，且 $\mathcal{T}=B^*$。

定理 5.1 (向量值存在唯一性)**.** 上述方程可解，当且仅当对任意有限族 $v_i\in J,\lambda_i\in W^*$，有

$$\sum_i \lambda_i\circ T_{v_i,x}=0\quad(\forall x\in I)\quad\Longrightarrow\quad\sum_i\lambda_i(h(v_i))=0. \tag{5.2}$$

它也等价于每个有限子方程组可解。若可解，则

$$\operatorname{Sol}(h)=f_0+(E_I/\operatorname{im}B)^*.$$

解唯一当且仅当 B 满射；每个右端可解当且仅当 B 单射。

证明. 在配对 $\langle f, i_x(\lambda)\rangle = \lambda(f(x))$ 下，直接计算得 $\mathcal{T} = B^*$。 条件(5.2)正是对应于 h 的泛函消灭 $\ker B$。 同标量情形一样，先在 $\mathrm{im}\, B$ 上定义泛函，再延拓到 E_I；这里必须用 $W^{**} = W$ 才能把所得泛函解释为 W-值函数。

有限子方程可解蕴含(5.2)，因为每条关系只涉及有限个方程。 全局可解则显然蕴含有限可解。商空间、单射与满射的论证均与定理4.2相同。 □

说明 5.2 (标量系数与有限维值域是两种不同的充分条件). 若所有 $T_{v,x} = a(v,x)\,\mathrm{id}_W$，则即便 W 无限维，定理4.1的证明仍可直接使用： 把 $\varphi_h : L \to W$ 延拓为 $D_I \to W$ 即可。 此时相容性是 $\sum_i c_i r_{v_i} = 0 \Rightarrow \sum_i c_i h(v_i) = 0$，齐次解为 $\mathrm{Hom}_K(D_I/L, W)$。下一节的困难来自一般算子系数与无限维值域同时出现。

6 无限维值域：延拓障碍及明确反例

例 6.1 (有限可解而全局不可解). 取 $V = \mathbb{Q}$、$n = 1$、$K = \mathbb{Q}$、$W = \bigoplus_{j\ge 1} \mathbb{Q} u_j$。 令 $\pi_j : W \to W$ 为 $\pi_j(\sum_k a_k u_k) = a_j u_1$。 在互异的参数 $v_j = j$ 处置

$$P(f, v_j) = \pi_j(f(0)), \qquad h(v_j) = u_1,$$

其他参数处置 $P(f,v) = h(v) = 0$。 该 P 为紧的 K-线性差，每行甚至只取一个函数值。 任意有限子方程只要求 $f(0)$ 的有限个坐标等于 1，因而可解。 全部方程却要求 $f(0) = \sum_{j\ge 1} u_j$，这不是 W 的元素，故不可解。

该例说明不能在定理5.1中删去有限维性。 若一般地使用 W^* 作上述对偶延拓，只能先得到 W^{**}-值函数； 还需要保证各取值属于自然嵌入 $W \hookrightarrow W^{**}$ 的像。

定理 6.2 (任意维值域的模同态判据). 设 $W \neq 0$，$\mathcal{A} = \mathrm{End}_K(W)$，以复合作为乘法，并把 W 视为自然左 $\mathcal{A}$-模。 令

$$\mathcal{M} = \bigoplus_{x\in I} \mathcal{A} e_x, \qquad \mathcal{N} = \bigoplus_{v\in J} \mathcal{A} e_v,$$

定义左模同态

$$B_{\mathcal{A}} : \mathcal{N} \to \mathcal{M}, \quad B_{\mathcal{A}}(e_v) = \sum_x T_{v,x} e_x, \qquad \psi_h(e_v) = h(v).$$

则 $P(f) = h$ 可解当且仅当下列两项同时成立：

1. $\psi_h(\ker B_{\mathcal{A}}) = 0$，即对有限个 $a_i \in \mathcal{A}$，

$$\sum_i a_i T_{v_i,x} = 0\ (\forall x) \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i h(v_i) = 0;$$

2. 由第一项诱导的左模同态

$$\bar{\psi}_h : \mathrm{im}\, B_{\mathcal{A}} \to W, \qquad \bar{\psi}_h(B_{\mathcal{A}} u) = \psi_h(u)$$

可延拓为 $\mathcal{M} \to W$ 的左模同态。

有解时，齐次解空间自然为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathrm{coker}\, B_{\mathcal{A}}, W).$$

证明. 每个 $f : I \to W$ 唯一确定左模同态 $\phi_f : \mathcal{M} \to W$，其中 $\phi_f(e_x) = f(x)$。 因此

$$(\phi_f B_{\mathcal{A}})(e_v) = \sum_x T_{v,x} f(x) = P(f, v).$$

所求方程等价于 $\psi_h = \phi_f B_{\mathcal{A}}$。 先经像分解再延拓，恰好就是两项条件。差解满足 $\phi B_{\mathcal{A}} = 0$，因而恰好经余核分解。 □

这里使用**左**模，所以相容式中的乘积顺序是 $a_i T_{v_i,x}$，不能交换。在例6.1中，任何有限算子关系都满足第一项：取相关有限子系统的一个解即可验证。因此该例也明确展示第二项可能失败，不能无证明地删去延拓条件。

6.1 双对偶中的形式解与真实取值障碍

继续使用 $E_I = \bigoplus_x W^*$、$E_J = \bigoplus_v W^*$ 和式(5.1)的 B，但本小节允许 W 无限维。记自然嵌入为 $j : W \hookrightarrow W^{**}$。

定理 6.3 (有限相容性的双对偶解释)**.** 对任意维 W，以下三个条件等价：

1. 每个有限子方程组 $\sum_x T_{v,x} f(x) = h(v)$ 都有 W-值解；
2. 式(5.2)的全部有限对偶关系成立；
3. 存在 $\widehat{f} : I \to W^{**}$，使
$$\sum_x T^{**}_{v,x} \widehat{f}(x) = j(h(v)) \qquad (v \in J). \tag{6.1}$$

原来的 W-值问题有解，当且仅当可在第三项中选到 $\widehat{f}(x) \in j(W)$ 对所有 x 成立。

证明. 第一项蕴含第二项，因为每条关系只涉及有限个方程。反过来，固定有限参数集 $F \subset J$，令 $S \subset I$ 为这些行的支集并。有限子系统是线性映射 $T_F : W^S \to W^F$ 的一个纤维。若 $h|_F \notin \operatorname{im} T_F$，线性泛函分离给出 $\Lambda \in (W^F)^*$，消灭该像却不消灭 $h|_F$。因为 F 有限，Λ 唯一可写成 $\sum_{v\in F} \lambda_v(w_v)$，其中 $\lambda_v \in W^*$。消灭像恰表示 $\sum_{v\in F} \lambda_v \circ T_{v,x} = 0$ 对全部 x 成立，这与第二项矛盾。

第二项表示由 h 给出的泛函 $\ell_h(i_v\lambda) = \lambda(h(v))$ 消灭 $\ker B$。因此它先下降为 $\operatorname{im} B$ 上的泛函，再延拓为 $\ell \in E_I^*$。自然识别 $E_I^* = (W^{**})^I$，令 $\widehat{f}(x)(\lambda) = \ell(i_x\lambda)$，则 $\ell B = \ell_h$ 正好是(6.1)。反过来，任何这样的形式解作用到有限关系上，都给出第二项。

若各 $\widehat{f}(x)$ 都属于 $j(W)$，由 j 的单射性和 $T^{**}j = jT$，可唯一写成 $j(f(x))$ 并得到原方程。原方程的解经 j 嵌入又显然给出这种形式解。 □

这说明有限维性的具体作用是 $j(W) = W^{**}$。在无限维反例6.1中，形式解允许在全部坐标上取值 1，但该取值不能由 W 的有限支集向量实现。模同态延拓表述与这里的双对偶表述描述的是同一个全局取值障碍。

7 模型方程：非齐次 Cauchy、Jensen 与差分多项式

7.1 非齐次 Cauchy 方程的完整相容条件

设 V, W 为 $\mathbb{Q}$-向量空间，维数不必有限。记

$$Df(x,y) = f(x+y) - f(x) - f(y).$$

定理 7.1 (对称二余循环判据)**.** 方程 $Df = h$ 有解，当且仅当

$$h(x,y) = h(y,x), \tag{7.1}$$
$$h(x,y) + h(x+y,z) = h(y,z) + h(x,y+z) \tag{7.2}$$

对全部变量成立。有解时，全部解为

$$f_0 + \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V, W).$$

若 $\dim_{\mathbb{Q}} V = d < \infty$、$\dim_{\mathbb{Q}} W = m < \infty$，则解仿射空间的维数为 dm。

证明. 必要性由展开 Df 得到。证明充分性。 在(7.2)中令 $z=0$，得 $h(x+y,0)=h(y,0)$，故 $h(x,0)$ 为常值 $c=h(0,0)$。 置 $h_0=h-c$，则 $h_0(x,0)=h_0(0,x)=0$，且仍满足两式。

在集合 $E=W\times V$ 上定义加法

$$(u,x)+(w,y)=(u+w+h_0(x,y),x+y).$$

对称性给出交换律，(7.2)给出结合律；$(0,0)$ 为零元， $(-u-h_0(x,-x),-x)$ 为 (u,x) 的逆元，故 E 是阿贝尔群。 对每个正整数 k，设

$$b_k(x)=\sum_{j=1}^{k-1}h_0(jx,x),$$

则归纳得 $k(u,x)=(ku+b_k(x),kx)$。 给定 (w,y)，只能取 $x=y/k$，再唯一取 $u=(w-b_k(x))/k$，便有 $k(u,x)=(w,y)$。 所以 E 唯一可除，因而具有唯一的 $\mathbb{Q}$-向量空间结构。

投影 $E\to V$ 是满射群同态，因唯一可除性也是 $\mathbb{Q}$-线性映射。 选取一组基的提升，得到线性截面 $s:V\to E$，写为 $s(x)=(g(x),x)$。 等式 $s(x+y)=s(x)+s(y)$ 给出 $g(x+y)=g(x)+g(y)+h_0(x,y)$，即 $Dg=h_0$。 令 $f=g-c$，因为常值 $-c$ 的缺陷是 c，所以 $Df=h_0+c=h$。最后，两个解之差可加，也即 $\mathbb{Q}$-线性；有限维结论由基的像可任意指定得到。 □

上述证明同样适用于任意特征零域上的向量空间，但所得自由项一般仅为底层 $\mathbb{Q}$-线性映射。不能在没有额外假设时将其换成 $\mathrm{Hom}_K(V,W)$。 指定一组 $\mathbb{Q}$-基上的函数值，可以从每个非空解仿射空间中选出唯一解。

7.2 Jensen 方程与二次方程

命题 7.2 (有理向量空间上的两类齐次模型)**.** 在 $V=\mathbb{Q}^d,W=\mathbb{Q}^m$ 上：

1. $2f((x+y)/2)-f(x)-f(y)=0$ 的全部解为 $f(x)=A(x)+b$，其中 A 为 $\mathbb{Q}$-线性映射。
2. $f(x+y)+f(x-y)-2f(x)-2f(y)=0$ 的全部解为 $f(x)=B(x,x)$，其中 $B:V\times V\to W$ 为对称 $\mathbb{Q}$-双线性映射。

解空间维数分别为 $m(d+1)$ 与 $md(d+1)/2$。

证明. 第一项令 $g=f-f(0)$，先取 $y=0$ 得 $2g(x/2)=g(x)$，再代回得 $g(x+y)=g(x)+g(y)$。

第二项依次取 $x=y=0$、$x=0$、$y=x$，得到 $f(0)=0$、$f(-x)=f(x)$ 和 $f(2x)=4f(x)$。定义

$$B(x,y)=\frac{f(x+y)-f(x-y)}{4}=\frac{f(x+y)-f(x)-f(y)}{2}.$$

后一式表明对称性。分别对 $(x+y,z)$ 与 $(x-y,z)$ 应用原式并相减，得到 $B(x+z,y)+B(x-z,y)=2B(x,y)$。 由第一项且 $B(0,y)=0$，B 对第一个变量线性；对称性给出双线性。 又 $B(x,x)=f(x)$。反向代入直接成立。维数按基上的独立参数计数。 □

7.3 高阶混合差分与普通多项式

定义 $\Delta_h f(x)=f(x+h)-f(x)$。

定理 7.3 (有理有限维情形的差分分类)**.** 设 $V=\mathbb{Q}^d,W=\mathbb{Q}^s$，$m\ge 0$。以下等价：

$$\Delta_{h_1}\cdots\Delta_{h_{m+1}}f(x)=0\qquad(x,h_1,\dots,h_{m+1}\in V);$$

f 的每个坐标是总次数不超过 m 的普通有理系数多项式。 解空间维数为 $s\binom{d+m}{m}$。

证明. 一个差分使多项式总次数至少下降一次，故多项式必满足方程。 反过来，只需处理标量值。在整数格上，记 e_i 为标准基、$\Delta_i = \Delta_{e_i}$。 对 $\alpha \in \mathbb{N}^d$ 置 $c_\alpha = (\Delta_1^{\alpha_1} \cdots \Delta_d^{\alpha_d} f)(0)$。 若 $|\alpha| > m$，混合差分假设给出 $c_\alpha = 0$。 由移位算子 $T_i = 1 + \Delta_i$ 的二项式展开，对所有 $k \in \mathbb{N}^d$ 有

$$f(k) = \sum_{|\alpha| \le m} c_\alpha \prod_{i=1}^{d} \binom{k_i}{\alpha_i} =: p(k).$$

右边是总次数不超过 m 的多项式。沿各坐标轴，方程 $\Delta_i^{m+1} f = 0$ 是首尾系数非零的线性递推，已知非负整数处的值后可向负方向唯一递推，故 $f = p$ 于 $\mathbb{Z}^d$。

对每个正整数 N，把同样的论证用于格 $N^{-1}\mathbb{Z}^d$，得到一个总次数不超过 m 的多项式 p_N 与 f 在该格上一致。 在共同子格 $\mathbb{Z}^d$ 上有 $p_N = p$。多项式若在 $\mathbb{Z}^d$ 上为零，逐个变量使用一元多项式只有有限个根的事实，即知其恒零。 因此 $p_N = p$。每个有理点属于某个这样的格，所以 $f = p$ 于 $\mathbb{Q}^d$。 总次数不超过 m 的单项式数为 $\binom{d+m}{m}$，得到维数公式。 □

说明 7.4. 当定义域换成 $\mathbb{R}^d$ 而不加正则性时，普通实多项式分类不成立； 例如任意不连续加性函数都满足二阶差分为零。 一般应使用底层 $\mathbb{Q}$-结构上的广义多项式。本文只在已证明的有理有限维范围内使用上述普通多项式结论。

8 自然性之一：值域相容与群等变

“自然性”不是一个无需定义的单一条件。本节和下一节分别说明值域线性相容、固定群的等变性，以及跨全部空间的拉回自然性。

8.1 与所有值域线性自映射交换

命题 8.1 (值域自然性强制标量系数)**.** 设 $W \neq 0$，P 为紧的 K-线性差。若对所有 $B \in \mathrm{End}_K(W)$ 有

$$P(B \circ f, v) = B(P(f, v)),$$

则每个局部算子 $T_{v,x}$ 都是标量倍数 $a(v,x)\,\mathrm{id}_W$。 逆命题亦成立，且不要求 W 有限维。

证明. 取只在 x 处非零的 f，得到 $T_{v,x}B = BT_{v,x}$。 以下证明任何与全部自同态交换的 T 都是标量。 固定 $u \neq 0$，取 $\lambda \in W^*$ 使 $\lambda(u) = 1$，令 $p(w) = \lambda(w)u$。 因为 $Tp = pT$，所以 $Tu = pTu \in Ku$，写为 $Tu = au$。 对任意 w 取线性映射 B 使 $Bu = w$，则 $Tw = TBu = BTu = aw$，故 $T = a\,\mathrm{id}_W$。 反向显然。 □

这是一条使无限维值域重新落入标量系数理论的自然条件，见第5节末的说明。

8.2 固定群作用下的行向量

设群 G 作用在集合 I, J 上，并在 D_I 上定义 $ge_x = e_{gx}$。

命题 8.2 (等变性与行关系)**.** 对标量值紧线性差，条件

$$P(f \circ g^{-1}, gv) = P(f, v) \qquad (g \in G) \tag{8.1}$$

等价于

$$r_{gv} = g r_v.$$

此时 $L = \mathrm{span}\{r_v\}$ 是 $K[G]$-子模，D_I/L 也自然成为 $K[G]$-模。

证明. 左边展开为 $\sum_x a(gv,x) f(g^{-1}x) = \sum_y a(gv, gy) f(y)$。 对所有 f 相等，当且仅当 $a(gv, gy) = a(v,y)$，这正是行向量的等变式。 行空间的稳定性随即成立。 □

因此，等变性把任意行空间变成一个带群作用的关系空间。但固定一个空间上的群等变性，仍弱于下一节对全部线性映射的自然性。

8.3 非齐次右端的对称性与对称解

采用函数上的作用 $g \cdot f = f \circ g^{-1}$，输出函数同样定义作用。

命题 8.3 (解空间的仿射群作用)**.** 在式(8.1)成立时，

$$g \cdot \mathsf{Sol}(h) = \mathsf{Sol}(g \cdot h).$$

所以右端的稳定子 $H = \{g : g \cdot h = h\}$ 作用在非空解仿射空间上。 若解唯一，则该解必为 H-不变函数。

证明. 等变性等价于 $\mathcal{T}(g \cdot f) = g \cdot \mathcal{T}(f)$，因此 $\mathcal{T}(f) = h$ 蕴含 $\mathcal{T}(g \cdot f) = g \cdot h$；用 g^{-1} 得到集合相等。 唯一解的每个 H-平移仍是解，故必等于自身。 □

命题 8.4 (对称解的精确障碍与有限群平均)**.** 若 $f_0 \in \mathsf{Sol}(h)$，记 $Z = \ker \mathcal{T}$，并对 $g \in H$ 定义 $c(g) = g \cdot f_0 - f_0$。 则 $c(g) \in Z$，且

$$c(gk) = g \cdot c(k) + c(g).$$

存在 H-不变解，当且仅当存在 $u \in Z$ 使

$$c(g) = u - g \cdot u \qquad (g \in H).$$

特别地，若 H 有限且 $|H|$ 在 K 中非零，任意可解的 H-不变右端都有 H-不变解。

证明. $\mathcal{T}(c(g)) = g \cdot h - h = 0$，而将 $gk \cdot f_0 - f_0$ 分成 $g \cdot (k \cdot f_0 - f_0) + (g \cdot f_0 - f_0)$ 得到所示恒等式。 全部解为 $f_0 + u$；它不变等价于 $c(g) + g \cdot u - u = 0$，即所述条件。 有限群情形可以直接取 $f_{\mathsf{av}} = |H|^{-1} \sum_{g \in H} g \cdot f_0$。 线性性给出 $\mathcal{T}(f_{\mathsf{av}}) = h$，重新排列求和项给出不变性。 □

上述 c 是解仿射空间对应的一余循环；更换基点 f_0 只使它增加一个余边界。 这里的恒等式及等价条件已经给出了所需的全部内容，不依赖上同调术语。

例 8.5 (特征整除群阶时平均结论会失败)**.** 取 $K = V = \mathbb{F}_p$，平移群 $H = (\mathbb{F}_p, +)$，并令 $P(f, v) = \sum_{x \in \mathbb{F}_p} f(x)$、$h(v) = 1$。 这是平移等变的紧线性差，$f = \delta_0 1$ 是解。 但平移不变函数只能为常数，而常数函数的输出为 $pc = 0$，所以不存在平移不变解。

8.4 平移等变性与群代数

令 $G = (V, +)$，$J = V^n$ 采用对角平移。 将 D_V 识别为群代数 $K[V]$，其基记作 $[x]$，乘法为 $[x][y] = [x + y]$。

定理 8.6 (平移等变紧算子的群代数表述)**.** 若 P 满足平移等变性，则它由一族有限群代数元素

$$b_d = r_{(0, d_2, \ldots, d_n)}, \qquad d \in V^{n-1},$$

唯一确定，且

$$r_{(v_1, \ldots, v_n)} = [v_1] b_{(v_2 - v_1, \ldots, v_n - v_1)}.$$

行空间恰是理想

$$L = (b_d : d \in V^{n-1}) \subseteq K[V],$$

齐次解自然为 $(K[V]/L)^*$。 特别地，$n = 1$ 时恰为固定有限模板的卷积型算子

$$P(f, v) = \sum_{a \in F} c_a f(v + a).$$

证明. 对每个元组减去首坐标，应用行等变式即得公式。 所有行正是所有 $[v]b_d$，其 K-线性包等于所示理想。 齐次解结论来自第4节。$n=1$ 时只剩一个基准行 b，其有限支集给出卷积模板。 □

例 8.7 (周期与高阶差分). 周期方程 $f(x+a)-f(x)=0$ 对应理想 $([a]-[0])$。 商向量空间自然具有 $V/\mathbb{Z}a$ 的陪集基，因此解恰为各陪集上的任意常值。 更一般地，令增广理想

$$\mathfrak{a}=\ker\bigl(K[V]\to K,\ \sum c_x[x]\mapsto\sum c_x\bigr).$$

$\mathfrak{a}$ 由所有 $[h]-[0]$ 生成， $(m+1)$ 阶混合差分的行正是

$$[x]\prod_{i=1}^{m+1}([h_i]-[0]),$$

其行理想为 $\mathfrak{a}^{m+1}$。故广义多项式空间为 $(K[V]/\mathfrak{a}^{m+1})^*$。 当 $K=\mathbb{Q},V=\mathbb{Q}^d$ 时，第7节给出它的普通多项式解释和维数。

9 固定空间上的线性群与自同态自然性

本节设 K 为无限域，$0<\dim_K V=d<\infty$，$W=K$。 先仅要求 $\mathrm{GL}(V)$-等变性，不要求在不同维数的空间间相容。 给定元组 $v=(v_1,\dots,v_n)$，定义

$$a_v:K^n\to V,\quad a_v(\lambda)=\sum_i\lambda_i v_i,\qquad N_v=\ker a_v,\quad S_v=\operatorname{im}a_v.$$

商映射诱导同构 $\bar a_v:K^n/N_v\to S_v$。

引理 9.1 (有限支集必须位于输入张成空间). 若 P 紧且对 $\mathrm{GL}(V)$ 等变，则

$$\operatorname{supp}r_v\subseteq S_v.$$

证明. 元组的稳定子由逐点固定 S_v 的可逆线性变换组成；等变性使 r_v 在此稳定子下不变。 若 $S_v=V$，结论显然。否则取补空间 $V=S_v\oplus U$。 任意 $x=s+u\notin S_v$ 满足 $u\neq0$。 令变换在 S_v 上为恒等、在 U 上乘以任意 $t\in K^\times$，得到无穷多个不同点 $s+tu$。 若 x 处系数非零，整个无穷轨道上的系数均相同且非零，与行的有限支集矛盾。 □

定理 9.2 (固定空间的线性群等变分类). 上述 $\mathrm{GL}(V)$-等变紧线性差，与下列数据一一对应： 对每个余维不超过 d 的子空间 $N\le K^n$，任意选取有限支集元素

$$b_N\in K^{(K^n/N)}.$$

对应的行向量是

$$r_v=(\bar a_v)_*b_{N_v},\tag{9.1}$$

其中 $\bar a_v$ 的值看作 V 的元素。不同 N 的数据可独立选取。

证明. 两元组 v,w 属于同一线性群轨道，当且仅当 $N_v=N_w$。 必要性显然；充分性由 $a_v(\lambda)\mapsto a_w(\lambda)$ 给出 $S_v\to S_w$ 的同构，再延拓为 V 的自同构。 由引理9.1，每个 r_v 可沿 $\bar a_v$ 唯一拉回到 $K^{(K^n/N_v)}$。 同一轨道中的拉回相同，因为行向量满足 $r_{gv}=g_*r_v$，且稳定子逐点固定其支集。 所以得到唯一的 b_N。 反过来，任意这些数据通过(9.1)给出行有限算子；核空间在可逆变换下不变，公式直接保证等变性。 □

说明 9.3 (为什么要求无限域). 在有限域和有限维 V 上，所有轨道均有限。 例如 $P(f,v)=\sum_{x\in V}f(x)$ 对线性群等变，但在零元组处支集可以是整个 V，不包含于 $S_v=0$。 因此上述支集论证及其分类不能直接用于有限域；对全部空间及全部线性映射自然的分类则没有这一限制。

定理 9.4 (对全部线性自映射相容). 在定理9.2中进一步要求，对所有 $A \in \mathrm{End}_K(V)$ 有

$$P(f \circ A, v) = P(f, Av). \tag{9.2}$$

则这等价于：每当 $N \subseteq N'$ 且 $\operatorname{codim} N \le d$，都有

$$b_{N'} = (q_{N,N'})_* b_N, \qquad q_{N,N'} : K^n/N \to K^n/N'. \tag{9.3}$$

特别地，若 $d \ge n$，全部数据由单个有限模板 $b_0 \in K^{(K^n)}$ 唯一决定，因而

$$P(f, v) = \sum_{\lambda \in K^n} c_\lambda f\left(\sum_i \lambda_i v_i\right).$$

证明. 式(9.2)对全部 f 成立，当且仅当 $r_{Av} = A_* r_v$。总有 $N_v \subseteq N_{Av}$，且在两个商空间之间 A 诱导的映射正是自然商映射，故(9.3)足以保证该行等式。

反过来，给定 $N \subseteq N'$，分别选取核为这两个空间的元组 v, w。由包含关系，规则 $a_v(\lambda) \mapsto a_w(\lambda)$ 在 S_v 上良定义且线性。将其延拓到 V 的自同态 A，便有 $Av = w$。此时行等式恰好给出(9.3)。若 $d \ge n$，可以取 $N = 0$，所以 b_N 都是 b_0 的商推前；唯一性和公式立即成立。 □

当 $d < n$ 时，条件(9.3)仍是完整的相容数据描述，但不能在此描述中凭空使用一个未出现的满秩元组来取 b_0。下一节的跨空间自然性通过允许使用通用空间 K^n，消除了这一维数限制。

10 自然性之二：对全部线性映射自然的分类

本节研究一整族算子 $P_V : K^V \times V^n \to K$，其中 V 遍历全部 K-向量空间。每个 P_V 均为紧的 K-线性差。要求对任意线性映射 $A : V \to V'$、函数 $f : V' \to K$ 和元组 $v \in V^n$，有

$$P_V(f \circ A, v) = P_{V'}(f, Av). \tag{10.1}$$

定理 10.1 (线性拉回自然性的有限模板分类). 满足(10.1)的算子族与有限支集系数族 $(c_\lambda)_{\lambda \in K^n}$ 一一对应，公式为

$$P_V(f, v_1, \dots, v_n) = \sum_{\lambda \in K^n} c_\lambda f(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n). \tag{10.2}$$

此处有限支集模板不依赖 V 和 v。

证明. 在通用空间 $U = K^n$ 中取标准元组 $(e_1, \dots, e_n)$。紧线性性给出唯一有限行 $r = \sum_{\lambda \in K^n} c_\lambda[\lambda] \in K^{(K^n)}$。对任意 v，存在线性映射 $A : U \to V$，$A(e_i) = v_i$。在(10.1)中使用此 A，得到

$$P_V(f, v) = P_U(f \circ A, e_1, \dots, e_n) = \sum_\lambda c_\lambda f(A\lambda),$$

这就是所示公式。通用元组处的行唯一，故系数唯一。反过来，线性映射保持所有线性组合，故任意所示模板都满足自然性。 □

推论 10.2 (任意维值域的自然模板). 固定任意 K-向量空间 W。若紧线性差族 $P_V : W^V \times V^n \to W$ 对全部线性映射满足式(10.1)，则存在唯一有限支集算子族 $C_\lambda \in \mathrm{End}_K(W)$，使

$$P_V(f, v) = \sum_{\lambda \in K^n} C_\lambda \left(f\left(\sum_i \lambda_i v_i\right)\right).$$

若此外与 W 的全部线性自映射交换，且 $W \neq 0$，则每个 $C_\lambda = c_\lambda \,\mathrm{id}_W$，回到标量系数模板。

证明. 在通用空间 K^n 的标准元组处应用推论2.5，得到有限族线性局部映射。 再沿 $e_i \mapsto v_i$ 拉回，逐字重复定理10.1的证明即可。 值域相容时，在通用元组处逐坐标测试，得到 C_λ 与全部自同态交换，再用命题8.1。 □

推论 10.3 (额外的平移与对称性条件)**.** 在定理10.1的假设下：

1. 若还要求对所有空间的平移满足(8.1)，则恰好只有
$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = 1$$
处允许 $c_\lambda \neq 0$。也就是说，只能对仿射组合取值。
2. 对常值函数 $f \equiv b$ 有 $P_V(f, v) = b \sum_\lambda c_\lambda$。 因此消灭所有常数等价于 $\sum_\lambda c_\lambda = 0$。
3. 对元组的任意置换不变，等价于模板系数在相应坐标置换下不变。

证明. 第一项取 $V = K^{n+1}$、$v_i = e_i$、平移量 $t = e_{n+1}$。 平移前的行再整体平移，支点为 $(\lambda, 1)$；在平移后的元组上应用公式，支点为 $(\lambda, \sum_i \lambda_i)$。 比较基向量系数，非零项必须满足坐标和为 1。充分性由仿射组合与平移交换直接得到。 第二项直接代入。第三项在通用元组处比较有限支集系数即可。 □

例 10.4 (Cauchy 与 Jensen 的不同自然性)**.** Cauchy 差的模板为 $[(1,1)] - [(1,0)] - [(0,1)]$，故对全部线性映射自然。 它**不**满足对两个输入同时平移的等变性，也不消灭非零常值函数。 Jensen 差的模板为 $2[(1/2,1/2)] - [(1,0)] - [(0,1)]$（要求 char $K \neq 2$）， 每个支点坐标和均为 1、系数总和为零，因此还具有平移等变性并消灭常数。 这说明不能把仿射自然性未经检查地加到所有 Cauchy 型关系上。

说明 10.5 (固定空间的线性群等变性较弱)**.** 例如在任意非零 V 上定义 $P(f, v) = b(v) f(0)$，其中 $b(0) = 0$、$b(v) = 1$ 对 $v \neq 0$。 它是紧线性差，并对 $\mathrm{GL}(V)$ 等变。 但若将 P 按此公式定义于所有空间，对零线性映射 $A : V \to V'$， 在 $v \neq 0$ 处左边为 $f(0)$、右边为 0，故不满足(10.1)。 因此定理10.1的“全部线性映射”假设不能换成仅有线性自同构。

11 自然模板的矩与多项式解空间

本节设 char $K = 0$，$W = K$，并使用有限模板

$$P_V(f, v) = \sum_{\lambda \in F} c_\lambda f\left(\sum_i \lambda_i v_i\right), \qquad F \subset K^n \text{ 有限.}$$

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$，定义模板的矩

$$\mu_\alpha = \sum_{\lambda \in F} c_\lambda \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_n^{\alpha_n}.$$

其中零次幂按 $t^0 = 1$ 理解，包括 $t = 0$。令

$$\sigma_m(t_1, \ldots, t_n) = \sum_{\lambda \in F} c_\lambda (\lambda_1 t_1 + \cdots + \lambda_n t_n)^m = \sum_{|\alpha| = m} \binom{m}{\alpha} \mu_\alpha t^\alpha. \tag{11.1}$$

定理 11.1 (每个齐次次数上的消灭或单射二分)**.** 设 $0 < \dim_K V = d < \infty$，记 $H_m(V)$ 为 V 上 m 次齐次多项式空间。 则下列条件等价：

1. P_V 消灭 $H_m(V)$ 中的全部多项式；
2. 对全部 $|\alpha| = m$ 有 $\mu_\alpha = 0$；
3. $\sigma_m = 0$。

若这三项不成立，则 P_V 在 $H_m(V)$ 上是单射。 因此对任意 $M \geq 0$，

$$\ker P_V \cap K[V]_{\leq M} = \bigoplus_{\substack{0 \leq m \leq M \\ \sigma_m = 0}} H_m(V), \tag{11.2}$$

其维数为 $\sum_{0 \leq m \leq M,\, \sigma_m = 0} \binom{d+m-1}{m}$。

证明. 特征零时多项式展开式(11.1)的多项式系数 $\binom{m}{\alpha}$ 非零，故第二、三项等价。 当 $m \geq 1$ 时，把 $p \in H_m(V)$ 写成对称 m-线性形式的对角值 $p(x) = B(x, \ldots, x)$；具体可取

$$B(x_1, \ldots, x_m) = \frac{1}{m!} \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,m\}} (-1)^{m-|S|} p\left(\sum_{i \in S} x_i \right).$$

对每个齐次单项式展开时，容斥只保留每个 x_i 都出现一次的项，因而该式对称且多线性，并在对角线上恢复 p。 多线性展开得

$$P_V(p, v) = \sum_{|\alpha| = m} \binom{m}{\alpha} \mu_\alpha B(\underbrace{v_1, \ldots, v_1}_{\alpha_1}, \ldots, \underbrace{v_n, \ldots, v_n}_{\alpha_n}).$$

所以第二项蕴含第一项。$m = 0$ 时直接用常数函数验证同一结论。

若 $\sigma_m \neq 0$，由于 K 无限，可取 $t \in K^n$ 使 $\sigma_m(t) \neq 0$。 对每个 $x \in V$，齐次性给出

$$P_V(p, t_1 x, \ldots, t_n x) = \sigma_m(t) p(x). \tag{11.3}$$

因此 $P_V(p) = 0$ 强制 $p = 0$，说明单射性，也说明不能消灭非零的 $H_m(V)$。

最后把 $p = \sum_{m=0}^{M} p_m$ 按次数分解。 若 $P_V(p) = 0$，将输入元组同时乘以任意 $s \in K$，得到 $\sum_m s^m P_V(p_m, v) = 0$。 无限域上一元多项式系数唯一，故每个 $P_V(p_m, v) = 0$。 应用前述二分即得(11.2)，维数由齐次单项式计数给出。 □

推论 11.2 (非齐次多项式解的恢复与检验)**.** 若要求 $f \in K[V]_{\leq M}$，则可解右端 h 必须是在元组变量中总次数不超过 M 的多项式。 写其齐次分解为 $h = \sum_{m=0}^{M} h_m$。 对每个 $\sigma_m = 0$，必须有 $h_m = 0$，此时 $f_m \in H_m(V)$ 任意。 对每个 $\sigma_m \neq 0$，选取 t 使 $\sigma_m(t) \neq 0$，唯一候选为

$$f_m(x) = \frac{h_m(t_1 x, \ldots, t_n x)}{\sigma_m(t)}.$$

方程可解当且仅当这些候选逐个满足 $P_V(f_m) = h_m$。

证明. 必要性与候选公式来自次数保持和(11.3)。 若各次候选均通过代入检验，将它们与任意被消灭次数的齐次项相加便得到解。 □

这里的最终代入检验不能省去：仅在全部变量共线的元组上恢复候选，并不自动保证对一般元组的方程成立。

命题 11.3 (有限模板的最低非零矩有界)**.** 若模板非零，合并重合支点并删去零系数后共有 s 个支点，则存在 $|\alpha| \leq s - 1$ 使 $\mu_\alpha \neq 0$。 因此非零有限模板不能消灭所有多项式。

证明. 固定一个系数非零的支点 λ_0。 对每个其余支点 λ，选取一个坐标 i 使 $\lambda_i \neq (\lambda_0)_i$，并取仿射一次多项式 $L_\lambda(z) = (z_i - \lambda_i)/((\lambda_0)_i - \lambda_i)$。 乘积 $q = \prod_{\lambda \neq \lambda_0} L_\lambda$ 次数至多 $s - 1$，在 λ_0 处为 1，在其余支点处为 0。 故 $\sum_\lambda c_\lambda q(\lambda) = c_{\lambda_0} \neq 0$。 把 q 展开为单项式线性组合，便有至少一个相应的矩非零。 □

例 11.4 (Cauchy、Jensen 与差分的次数结构). Cauchy 差的符号为 $\sigma_m(t,u)=(t+u)^m-t^m-u^m$。其中 $\sigma_0=-1$、$\sigma_1=0$，而 $m\ge 2$ 时混合项非零，所以多项式核恰为一次齐次多项式。 Jensen 差的符号为 $2((t+u)/2)^m-t^m-u^m$；它恰在 $m=0,1$ 时为零，所以多项式核恰为仿射函数。

对 $r\ge 1$，重复步长差分

$$\Delta_h^r f(x)=\sum_{k=0}^{r}(-1)^{r-k}\binom{r}{k}f(x+kh)$$

有 $r+1$ 个模板支点 $(1,k)$。 其次数小于 r 的矩全为零，而 $\mu_{(m-r,r)}=\sum_k(-1)^{r-k}\binom{r}{k}k^r=r!\neq 0$ 对每个 $m\ge r$ 成立。 该恒等式来自一元 r 阶差分将 t^r 化为常数 $r!$。 故其多项式核恰为次数小于 r 的多项式，且命题11.3的界可达到。

上述结论只是在多项式函数类内部的分类。对任意函数求全局核时，不得据此排除不连续加性函数等非多项式解。

12 一元自然算子：乘法群代数与完整解判据

现在取 $n=1$、$V\neq 0$、$W=K$，考虑自然模板

$$P(f,v)=\sum_{\lambda\in K}c_\lambda f(\lambda v), \tag{12.1}$$

系数有限支集。本节的群代数判据适用于任意域。 记

$$s=\sum_{\lambda\in K}c_\lambda,\qquad \mathcal{R}=K[K^\times],\qquad b=\sum_{\lambda\in K^\times}c_\lambda[\lambda]\in\mathcal{R}.$$

每条一维子空间 $L\subseteq V$ 选非零代表 u_L。

定理 12.1 (按射影直线分解非齐次问题). 方程 $P(f)=h$ 有解，当且仅当可选择 $z\in K$，使 $sz=h(0)$，并且对每条 L，函数

$$k_L(t)=h(tu_L)-c_0 z\qquad (t\in K^\times)$$

对应的线性泛函 $\ell_{k_L}:\mathcal{R}\to K$ 消灭

$$\mathrm{Ann}_{\mathcal{R}}(b)=\{a\in\mathcal{R}:ba=0\}.$$

固定这样的 $z=f(0)$ 后，各条 L 上的解相互独立；每一条上的自由解空间为 $(\mathcal{R}/b\mathcal{R})^*$。

证明. 原点方程为 $sf(0)=h(0)$。 对 $v=tu_L\neq 0$，置 $g_L(t)=f(tu_L)$，方程变为

$$\sum_{\lambda\neq 0}c_\lambda g_L(\lambda t)=k_L(t).$$

将 g_L 识别为 $\mathcal{R}$ 上的线性泛函，此算子就是乘法映射 $M_b:\mathcal{R}\to\mathcal{R},\ a\mapsto ba$ 的代数对偶。 第4节的关系空间判据给出相容条件 $\ell_{k_L}|_{\ker M_b}=0$，自由解为余核的对偶。 所有非零向量恰好属于一条这样的 L，且式(12.1)不混合不同 L，所以这些解可以独立拼接。 □

推论 12.2 (一元自然算子的整体存在唯一性). 对式(12.1)有：

1. 算子 $\mathcal{T}:K^V\to K^V$ 单射，当且仅当 $s\neq 0$ 且 b 为 $\mathcal{R}$ 中的单位；在这种情形下它自动为双射。
2. 每个 h 都可解，当且仅当 $s\neq 0$ 且 M_b 单射，即 b 的零化子为零。
3. 因此，至多一解与对任意右端恰有一解，对这类一元自然算子等价。

证明. 若 $s=0$，所有常值函数都在核中，且非零 $h(0)$ 无法实现，所以单射和满射都不成立。 设 $s\neq 0$。齐次解的原点值必须为零；其余自由项为各条 L 上的 $(\mathcal{R}/b\mathcal{R})^*$。 因此核为零当且仅当 $b\mathcal{R}=\mathcal{R}$，这又等价于 b 为单位；此时每条直线上的乘法映射可逆，所以所有右端均可唯一求解。 任意右端可解则等价于 M_b^* 满射，按代数对偶判据等价于 M_b 单射。 □

例 12.3 (反射模板的显式分类). 设 $\operatorname{char} K\neq 2$，考虑 $P(f,v)=f(v)-af(-v)$。 若 $a^2\neq 1$，则任意右端均有唯一解

$$f(v)=\frac{h(v)+ah(-v)}{1-a^2}.$$

这由原方程与在 $-v$ 处的方程联立得到，代入也可直接验证。 若 $a=1$，可解当且仅当 $h(-v)=-h(v)$，全部解为 $h/2$ 加任意偶函数。 若 $a=-1$，可解当且仅当 $h(-v)=h(v)$，全部解为 $h/2$ 加任意奇函数。

例 12.4 (任意右端可解而不唯一). 在特征零域上取 $P(f,v)=f(2v)-2f(v)$。 原点处强制 $f(0)=-h(0)$。 在非零向量集合上按 $v\sim 2^kv$ 分成轨道，每条轨道选一个代表 u，任意指定 $f(u)$，然后用

$$f(2^{k+1}u)=2f(2^ku)+h(2^ku)$$

向正、负两个方向递推。 特征零保证轨道没有周期，因此得到全部解。任意 h 均可解，每条非零轨道各有一个自由参数。

13 一般自然模板的单射性与有限域模型

本节仍取标量值 $W=K$，并固定完全线性自然模板

$$P_V(f,v)=\sum_{\lambda\in K^n} c_\lambda f\left(\sum_i \lambda_i v_i\right),\qquad s=\sum_\lambda c_\lambda.$$

模板有限支集，但域 K 及空间 V 不要求有限。 以下关于非零解和单射性的统一判据均假设 $V\neq 0$。

13.1 单射性只需检验一维空间

定理 13.1 (一维检测原则). 对任意非零 K-空间 V，

$$\mathcal{T}_V \text{ 单射} \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{T}_K \text{ 单射}.$$

若 $s=0$，二者都不单射。

证明. 若 $\mathcal{T}_K$ 单射，设 $f\in\ker\mathcal{T}_V$。对每个 $u\in V$，线性映射 $A_u:K\to V,\ t\mapsto tu$ 的拉回自然性给出 $f\circ A_u\in\ker\mathcal{T}_K$，所以 $f(u)=0$，从而 $f=0$。

反过来，若 $0\neq g\in\ker\mathcal{T}_K$，选择一个满射线性泛函 $\ell:V\to K$。自然性给出 $g\circ\ell\in\ker\mathcal{T}_V$，而满射性保证它非零。 最后 $s=0$ 时任意常值函数都属于齐次核。 □

令 $\mathscr{R}=K[K^\times]$。对 $t=(t_1,\dots,t_n)\in K^n$，定义

$$b_t=\sum_{\lambda\cdot t\neq 0} c_\lambda[\lambda\cdot t],\qquad I_c=(b_t:t\in K^n)\subseteq\mathscr{R}.$$

其中相同的 $\lambda\cdot t$ 所对应的系数要合并。由 $b_{at}=[a]b_t$（$a\neq 0$），这些 b_t 的线性包已经是理想 I_c。

定理 13.2 (乘法群代数的理想判据)**.** 在一维空间 K 上有自然的向量空间同构

$$\ker \mathcal{T}_K \cong \{k \in K : sk = 0\} \oplus (\mathscr{R}/I_c)^*.$$

因此对任何 $V \neq 0$，

$$\mathcal{T}_V \text{ 单射} \quad \Longleftrightarrow \quad s \neq 0 \text{ 且 } I_c = \mathscr{R}. \tag{13.1}$$

证明. 齐次解在零元组处满足 $sf(0) = 0$。写 $f = k + g$，其中 $k = f(0)$、$g(0) = 0$。因为 $sk = 0$，有 $\mathcal{T}_K f = 0$ 当且仅当 $\mathcal{T}_K g = 0$。将 $g|_{K^\times}$ 识别为 $\mathscr{R}$ 上的线性泛函，$\mathcal{T}_K g(t) = 0$ 正是该泛函消灭 b_t 的条件，故等价于消灭 I_c。这给出分解。非零向量空间有非零对偶，再应用定理13.1，得到单射性判据。 □

说明 13.3. 式(13.1)是所有非零维数上的单射性判据；当 $n \geq 2$ 时，它并未声称 $\ker \mathcal{T}_V$ 可以按射影直线独立指定。不同方向的输入会出现在同一个方程中，通常产生额外耦合。第12节的逐直线独立分解只适用于一元伸缩模板。

13.2 有限域上的字符判据

设 $K = \mathbb{F}_q$。其乘法群循环，阶为 $q-1$，并且 $q-1$ 在 K 中非零。对 $1 \leq d \leq q-1$，定义函数

$$E_d(t) = \sum_{\lambda} c_\lambda (\lambda \cdot t)^d \qquad (t \in K^n).$$

这里 $0^d = 0$，不使用 0^0。

命题 13.4 (有限域的一维齐次核)**.** 有

$$\ker \mathcal{T}_K = \operatorname{span}_K \Big(\{1 : s = 0\} \cup \{\, x \mapsto x^d : 1 \leq d \leq q-1,\ E_d \equiv 0 \,\} \Big),$$

且显示出的函数构成一组基。因此

$$\dim_K \ker \mathcal{T}_K = \mathbf{1}_{s=0} + \#\{d \in \{1, \dots, q-1\} : E_d \equiv 0\}.$$

对任意 $V \neq 0$，$\mathcal{T}_V$ 单射当且仅当 $s \neq 0$ 且每个 E_d 都不是零函数。

证明. 取 $K^\times$ 的生成元 ω，则

$$\mathscr{R} \cong K[z]/(z^{q-1} - 1).$$

多项式 $z^{q-1} - 1$ 的根恰为 $K^\times$，且全为单根。因此通过在这些根处取值，有 $\mathscr{R} \cong \prod_{d=1}^{q-1} K$。各坐标可写为群代数字符 $[\lambda] \mapsto \lambda^d$；$d = q-1$ 是平凡字符。理想 I_c 在第 d 个坐标为零，当且仅当所有 b_t 在该字符下取值为零，即 $E_d(t) = 0$ 对全部 t 成立。该坐标上的对偶函数恰为 x^d 在 $K^\times$ 上的限制，并在 0 处补零。再加上前一定理中的常数项即得结论。这些函数也就是不同的约化单项式 $1, x, \dots, x^{q-1}$ 的一部分，故线性无关。 □

13.3 有限维有限域的全部函数解：约化单项式模型

设 $V = K^d$，$d \geq 1$。每个函数 $f : K^d \to K$ 唯一写成

$$f(x) = \sum_{\beta \in \{0, \dots, q-1\}^d} a_\beta x^\beta.$$

存在性可由逐坐标 Lagrange 插值得到；唯一性来自逐变量使用 “次数小于 q 的非零多项式至多有其次数个根”。

为避免把正特征的二项式系数当成非零数，保留如下完整系数。 对非负整数矩阵 $\Gamma=(\gamma_{i\ell})\in\mathbb{N}^{n\times d}$，置

$$\beta_\ell(\Gamma)=\sum_{i=1}^{n}\gamma_{i\ell},\qquad \rho_i(\Gamma)=\sum_{\ell=1}^{d}\gamma_{i\ell},\qquad \mu_\rho=\sum_{\lambda}c_\lambda\prod_{i}\lambda_i^{\rho_i}.$$

在 μ_0 中约定 $0^0=1$，从而 $\mu_0=s$。

定理 13.5 (有限域全核的有限系数判据). 单项式 x^β 属于 $\ker\mathcal{T}_V$，当且仅当对每个满足 $\beta(\Gamma)=\beta$ 的矩阵 Γ，都有

$$\left(\prod_{\ell=1}^{d}\binom{\beta_\ell}{\gamma_{1\ell},\dots,\gamma_{n\ell}}\right)\mu_{\rho(\Gamma)}=0\quad\text{于 }K. \tag{13.2}$$

全部通过该判据的约化单项式构成 $\ker\mathcal{T}_V$ 的一组基。

证明. 将输入元组写成 $v_i=(v_{i1},\dots,v_{id})$。多项式展开给出

$$\mathcal{T}_V(x^\beta)(v)=\sum_{\beta(\Gamma)=\beta}\left(\prod_{\ell=1}^{d}\binom{\beta_\ell}{\gamma_{1\ell},\dots,\gamma_{n\ell}}\right)\mu_{\rho(\Gamma)}\prod_{i,\ell}v_{i\ell}^{\gamma_{i\ell}}.$$

每个 $\gamma_{i\ell}\le\beta_\ell\le q-1$，所以右边已是约化多项式。 它表示零函数当且仅当全部系数为零，得到判据。 若 $\beta\neq\beta'$，对应输出单项式在某一列的总次数不同，故没有重合项。 因此不同 β 的非零输出之间不可能抵消；核正是显示出的单项式张成空间。 □

非齐次方程可直接列成 $q^{nd}\times q^d$ 的取值矩阵系统； 也可用上述系数展开建立等价系统，逐个输出单项式比较系数。 其有限矩阵求解给出相容条件、一个特解和核的基。 有限域上的“多项式表示全部函数”依赖约化次数约定，不能移植到特征零域来排除任意函数解。

14 特征零的秩二低支撑模板与方向消元

从本节到第19节，除特别说明外统一假设

$$\operatorname{char}K=0,\qquad W=K,\qquad V\neq 0.$$

自然模板的系数支集记作 $\Lambda\subset K^n$，所有重合支点已经合并， 零系数已经删去。

14.1 模板秩的约化与非齐次右端

若 $\operatorname{span}_K\Lambda$ 的维数为 d_0，取其一组基 $p_1,\dots,p_{d_0}\in K^n$，写 $\lambda=\sum_j a_{\lambda j}p_j$，并令

$$x_j=\sum_i(p_j)_i v_i.$$

于是原方程通过满射线性映射

$$\pi:V^n\longrightarrow V^{d_0},\qquad v\longmapsto(x_1,\dots,x_{d_0})$$

分解。满射性来自系数矩阵满行秩，因而有一个 K-线性右逆。 齐次问题与约化后的问题等价。对非齐次问题，必须且只需先要求 $h=\widetilde{h}\circ\pi$， 再求解约化方程 $P_{\mathrm{red}}f=\widetilde{h}$。 若 h 在某条 π 的纤维上不恒定，原方程立即不可解。

秩零模板只含可能的原点项，即 $P(f,v)=c_0f(0)$； 秩一经上述约化归入第12节。 以下固定秩为二并要求总支撑不超过四点。

写成

$$P(f,x,y)=c_0f(0)+\sum_{j=1}^{m}c_jf(a_jx+b_jy),\qquad x,y\in V, \tag{14.1}$$

其中 $c_j\neq 0$，$(a_j,b_j)\neq(0,0)$ 两两不同并张成 K^2，且

$$m+\mathbf{1}_{c_0\neq 0}\leq 4.$$

记

$$s=c_0+\sum_{j=1}^{m}c_j,\qquad r=\#\{K(a_j,b_j):1\leq j\leq m\}.$$

这里 r 是过原点的方向数，必有 $2\leq r\leq 4$。 原点支撑计入总支撑数，但不计入 r。

非零支撑的方向分布	全部齐次解的可能形式
两个方向，其中至少一个只有一点	常值函数 k，且 $sk=0$
两个方向，每个恰有两点	常数加由两个伸缩律控制的函数
三个方向	常数加 $\mathbb{Q}$-线性函数
四个方向	常数加 $\mathbb{Q}$-线性函数加对称 $\mathbb{Q}$-双线性型的对角值

14.2 单点方向的差分消元

定理 14.1 (方向数控制差分次数). 对式(14.1)，不必先假设支撑至多四点。 若共有 $r\geq 2$ 个非零方向，且其中一个方向只有一个支撑点， 则每个齐次解都满足

$$\Delta_{h_1}\cdots\Delta_{h_{r-1}}f(z)=0\qquad(z,h_1,\dots,h_{r-1}\in V). \tag{14.2}$$

证明. 把同一方向上的项合并为一个函数，原方程可写成

$$c_0f(0)+\sum_{\nu=1}^{r}F_\nu(L_\nu(x,y))=0,$$

其中 L_ν 为两两不成比例的非零线性形式。 对单点方向可写 $F_1(z)=cf(tz)$，其中 $c,t\in K^\times$。

对每个 $\nu=2,\dots,r$，任给 $h_\nu\in V$。 L_1,L_ν 的系数矩阵可逆，故存在 $\eta_\nu\in V^2$ 使 $L_\nu(\eta_\nu)=0$、$L_1(\eta_\nu)=h_\nu$。 对参数 (x,y) 依次施加平移差分 $\Delta_{\eta_2}\cdots\Delta_{\eta_r}$。 第 ν 个方向的项被 Δ_{η_ν} 消去； 所有差分彼此交换，常数项也被消去，故最后仅剩

$$\Delta_{h_2}\cdots\Delta_{h_r}F_1(L_1(x,y))=0.$$

L_1 满射，t 非零，且各 h_ν 任意；除以 c 并重新命名步长即得结论。 □

该证明解释了单点方向的作用：重复方向只能先合并成未知函数， 只有单点方向能在消元结束后直接恢复原来的 f。 相关复数域线性函数方程对孤立方向的研究可参见[1]； 这里的差分证明独立成立，并不使用该文的其他分类结果。

引理 14.2 (零至二次广义多项式的唯一分解). 对 $\mathbb{Q}$-向量空间 V 和特征零值域 K：

1. 一阶差分恒零，当且仅当 f 为常数；
2. 二阶混合差分恒零，当且仅当 $f=k+A$，$A:V\to K$ 为 $\mathbb{Q}$-线性映射；
3. 三阶混合差分恒零，当且仅当

$$f(x)=k+A(x)+B(x,x),$$

其中 A 为 $\mathbb{Q}$-线性映射，B 为对称 $\mathbb{Q}$-双线性映射。

上述分解均唯一。

证明. 第一项直接令基点为零。第二项取 $k=f(0)$， 在零点处写出 $\Delta_u\Delta_v f(0)=0$，就得到 $f-k$ 可加， 而可加映射在 $\mathbb{Q}$-向量空间间自动为 $\mathbb{Q}$-线性。

证明第三项。令 $g=f-f(0)$ 并定义

$$B(u,v)=\frac{1}{2}\Delta_u\Delta_v g(0)=\frac{1}{2}\big(g(u+v)-g(u)-g(v)\big).$$

三阶差分为零使二阶差分与基点无关。 利用 $\Delta_{u+v}=\Delta_u+T_u\Delta_v$，其中 T_u 是平移算子，得到

$$\Delta_{u+v}\Delta_w g(0)=\Delta_u\Delta_w g(0)+\Delta_v\Delta_w g(u)=\Delta_u\Delta_w g(0)+\Delta_v\Delta_w g(0).$$

因此 B 对第一变量可加；对称性给出第二变量可加，进而对两变量 $\mathbb{Q}$-线性。 令 $A(x)=g(x)-B(x,x)$。由

$$g(u+v)-g(u)-g(v)=2B(u,v)$$

及双线性展开，A 可加。反向直接差分验证。 唯一性可从

$$k=f(0),\qquad A(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2},\qquad B(x,x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}-f(0)$$

以及对称双线性型的极化公式得到。 □

推论 14.3 (四点范围内的次数上界)**.** 在总支撑不超过四点、秩二的假设下： 若 $r=2$ 且有单点方向，全部解恰为满足 $sk=0$ 的常数； 若 $r=3$，全部解至多为常数加加性项； 若 $r=4$，全部解至多再含一个二次广义多项式项。

证明. $r=3$ 或 4 时，由抽屉原理必有单点方向。 结合定理14.1和引理14.2即可。 $r=2$ 时差分结论直接迫使常数，代入给出 $sk=0$。 □

15 三个、四个方向的精确核与二方向例外

15.1 加性项与二次项的充要条件

定义

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_c(V)=\{A\in \mathsf{Hom}_{\mathbb{Q}}(V,K):\ &\sum_j c_jA(a_jx)=0,\\ &\sum_j c_jA(b_jx)=0\quad(\forall x\in V)\}.\end{aligned}$$

定义 $\mathcal{B}_c(V)$ 为所有对称 $\mathbb{Q}$-双线性型 $B:V\times V\to K$ 中满足

$$\begin{aligned}&\sum_j c_jB(a_ju,a_jv)=0,\\ &\sum_j c_jB(b_ju,b_jv)=0,\qquad (u,v\in V)\\ &\sum_j c_jB(a_ju,b_jv)=0\end{aligned}\tag{15.1}$$

者。

定理 15.1 (三个、四个方向的完整齐次解)**.** 在式(14.1)及四点支撑假设下：

$$r=3:\quad \ker \mathcal{T}_V=\{\,k+A: sk=0,\ A\in\mathcal{A}_c(V)\,\};\tag{15.2}$$

$$r=4:\quad \ker \mathcal{T}_V=\{\,x\mapsto k+A(x)+B(x,x): sk=0,\ A\in\mathcal{A}_c(V),\ B\in\mathcal{B}_c(V)\,\}.\tag{15.3}$$

各参数唯一。

证明. 次数上界由推论14.3给出。 先将 (x,y) 同时乘以任意 $t\in\mathbb{Q}$。 常数、加性与二次部分分别产生 t^0,t^1,t^2 项。 一元多项式对全部有理数为零，故各次项分别为零，不会跨次数抵消。

常数项给出 $sk=0$。加性项展开为 $\sum_j c_jA(a_jx)+\sum_j c_jA(b_jy)$； 分别取 $y=0$、$x=0$ 得到 $\mathcal{A}_c(V)$ 的两个条件，且它们显然充分。

二次项展开为

$$\sum_j c_jB(a_jx,a_jx)+2\sum_j c_jB(a_jx,b_jy)+\sum_j c_jB(b_jy,b_jy).$$

先令一个变量为零，对所得对角恒等式极化，得到 (15.1)的前两行。 减去纯项后得到第三行。反过来三行条件使上式为零。 唯一性来自引理14.2。 □

这里的 K-线性是指 $\mathcal{A}_c(V)$、$\mathcal{B}_c(V)$ 本身的参数空间结构； 它们的成员对输入变量一般只具有 $\mathbb{Q}$-线性或 $\mathbb{Q}$-双线性。

15.2 两个方向、每个方向恰有两个点

在四点支撑范围内，没有单点方向恰好意味着非零支撑为两个二点组， 此时不能再出现非零的原点系数 c_0。 适当选择两方向上的参数后，方程写成

$$af(x)+bf(tx)+cf(y)+df(uy)=0,\tag{15.4}$$

其中 $a,b,c,d\in K^\times$，$t,u\in K^\times\setminus\{1\}$。 令

$$s=a+b+c+d,\qquad \alpha=-a/b,\qquad \beta=-c/d,\qquad H=\langle t,u\rangle\le K^\times.$$

定理 15.2 (二点组的轨道与字符分类)**.** 式(15.4)的全部解是 $f=k+g$，其中

$$sk=0,\qquad g(0)=0,\qquad g(tx)=\alpha g(x),\quad g(ux)=\beta g(x).$$

在 $V\neq 0$ 时，非零 g 存在当且仅当

$$t^mu^n=1\quad\Longrightarrow\quad \alpha^m\beta^n=1\qquad (m,n\in\mathbb{Z}).\tag{15.5}$$

若该条件成立，它定义唯一的群同态

$$\chi: H\to K^\times,\qquad \chi(t^mu^n)=\alpha^m\beta^n.$$

从每个 H 在 $V\setminus\{0\}$ 上的乘法轨道选一个代表 z， 任意指定 $g(z)\in K$，并令

$$g(hz)=\chi(h)g(z)\qquad (h\in H),$$

就得到全部解，且这些轨道参数唯一。 若条件失败，则只能有 $g=0$。

证明. 零元组给出 $sf(0)=0$。减去 $k=f(0)$ 后，$g(0)=0$ 且仍满足原方程。 分别令 $y=0$、$x=0$，便得到两个伸缩律；反向相加即得原方程。 由于 t,u,α,β 全非零，伸缩律可对任意整数次幂迭代。 若 $g(z)\neq 0$，乘法关系 $t^mu^n=1$ 给出 $g(z)=\alpha^m\beta^ng(z)$，所以(15.5)必要。 条件成立时 χ 定义良好。若 $hz=h'z$ 且 $z\neq 0$， 则 $(h-h')z=0$，因而 $h=h'$；乘法作用自由。 故每条轨道上的延拓没有歧义，并给出充分性与完整参数化。 □

例 15.3 (确有非广义多项式的齐次解)**.** 取 $K=V=\mathbb{Q}$，考虑

$$f(2x)-2f(x)+f(3y)-3f(y)=0.$$

令 $H=\{2^m3^n : m,n\in\mathbb{Z}\}$，定义

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\in H,\\ 0, & x\notin H.\end{cases}$$

则 $f(0)=0$，$f(2x)=2f(x)$、$f(3x)=3f(x)$，所以它确为解。 若 f 是任意有限次数广义多项式，第7节的有理一维差分分类表明它是普通多项式。 普通多项式满足 $f(2x)=2f(x)$ 只能含一次项，故必为 ax。 但 $f(1)=1$、$f(5)=0$，矛盾。 因此支撑张成二维本身不足以推出广义多项式性。

15.3 三方向三项方程的半线性分类

考虑

$$uf(x)+vf(y)+wf(ax+by)+c_0f(0)=0, \tag{15.6}$$

其中 $u,v,w,a,b\neq 0$，c_0 可为零。 三个非零方向两两不同。令

$$s=u+v+w+c_0,\qquad \alpha=-u/w,\qquad \beta=-v/w,\qquad F=\mathbb{Q}(a,b).$$

由前述分类，解为 $f=k+A$，其中 $sk=0$、A 可加，且

$$A(ax)=\alpha A(x),\qquad A(bx)=\beta A(x).$$

定理 15.4 (伸缩关系诱导域嵌入)**.** 在 $V\neq 0$ 时，式(15.6)存在非零加性项，当且仅当赋值 $a\mapsto\alpha$、$b\mapsto\beta$ 延拓为域嵌入 $\sigma:F\hookrightarrow K$。 若存在，该嵌入唯一，全部加性项恰为满足

$$A(rx)=\sigma(r)A(x)\qquad (r\in F,\ x\in V)$$

的 σ-半线性映射。 选取 V 的 F-基 $(e_\eta)_{\eta\in E}$，任意指定 $z_\eta\in K$，公式

$$A\Big(\sum_{\eta} r_\eta e_\eta\Big)=\sum_{\eta}\sigma(r_\eta)z_\eta$$

给出全部解。

证明. 若 $A\neq 0$，可加性和两条伸缩律给出

$$A(p(a,b)x)=p(\alpha,\beta)A(x)\qquad (p\in\mathbb{Q}[X,Y],\ x\in V).$$

若 $p(a,b)=0$，选 $A(x)\neq 0$ 得 $p(\alpha,\beta)=0$。 反过来，若 $p(\alpha,\beta)=0$ 而 $p(a,b)\neq 0$， 乘以 $p(a,b)$ 是 V 的双射，上式就迫使 $A=0$，矛盾。 故两个赋值具有完全相同的有理多项式关系。 由此先得到 $\mathbb{Q}[a,b]\to K$ 的单射环同态； 每个非零分母的像非零，所以它唯一延拓到其分式域 F。 多项式伸缩律再作用于分母的逆，得到全部 F-半线性关系。 反过来，在任意 F-基上按所示公式指定值，即得到满足伸缩律的加性映射； 因为 $V\neq 0$，至少可以把一个基向量的值指定为 1。 □

16 加性与二次成分的张量代数参数化

继续使用式(14.1)，定义有限生成域

$$F=\mathbb{Q}(a_1,b_1,\dots,a_m,b_m)\subseteq K.$$

系数 c_j 属于第一个张量因子 K，不必属于 F。 下文中的商是交换 K-代数商，而商的星号始终是 K-线性对偶； 并不要求相应泛函保持乘法。

16.1 加性成分：一个代数商

定义

$$\mathscr{S}_1 = K \otimes_{\mathbb{Q}} F, \qquad u_1 = \sum_j c_j \otimes a_j, \qquad u_2 = \sum_j c_j \otimes b_j, \qquad \mathscr{U}_c = \mathscr{S}_1/(u_1, u_2).$$

选取 V 的 F-基 $(e_\eta)_{\eta\in E}$。

定理 16.1 (加性项的无冗余参数化)**.** 有 K-线性同构

$$\mathcal{A}_c(V) \cong \prod_{\eta\in E} \mathscr{U}_c^*. \tag{16.1}$$

具体地，对任意 $\varphi_\eta \in \mathscr{U}_c^*$，令

$$A\left(\sum_\eta t_\eta e_\eta\right) = \sum_\eta \varphi_\eta\big(\overline{1 \otimes t_\eta}\big)\,.$$

这给出全部允许的加性项，参数唯一。

证明. 先固定一个基方向。一个 $\mathbb{Q}$-线性映射 $a : F \to K$ 唯一对应 K-线性泛函

$$\widetilde{a} : \mathscr{S}_1 \to K, \qquad \widetilde{a}(k \otimes t) = k\, a(t).$$

其满足 $\sum_j c_j a(a_j t) = 0$ 对所有 $t \in F$， 当且仅当 $\widetilde{a}(u_1(1 \otimes t)) = 0$ 对所有 t。 $\mathscr{S}_1$ 是所有 $k \otimes t$ 的线性包，故该条件正是 $\widetilde{a}$ 消灭整个理想 (u_1)。 第二条伸缩关系同理，合起来等价于消灭 (u_1, u_2)，即唯一来自 $\mathscr{U}_c$ 上的泛函。 任意加性映射在不同 F-基方向上可以独立给定， 而每个向量只涉及有限个基向量，所以所示求和有意义。 反过来限制到每个基方向恢复唯一的 φ_η，得到同构。 □

推论 16.2. 在 $V \neq 0$ 时，

$$\mathcal{A}_c(V) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathscr{U}_c = 0.$$

证明. 若商为零，参数化中所有泛函为零。 若商非零，选择一个非零泛函，并把它指定在至少一个 F-基方向上即可。 泛函不可能在全部 $1 \otimes t$ 的像上为零，因为这些像张成整个商。 □

16.2 二次成分：带交换对合的代数商

定义

$$\mathscr{S}_2 = K \otimes_{\mathbb{Q}} F \otimes_{\mathbb{Q}} F$$

以及

$$v_{11} = \sum_j c_j \otimes a_j \otimes a_j, \quad v_{22} = \sum_j c_j \otimes b_j \otimes b_j,$$
$$v_{12} = \sum_j c_j \otimes a_j \otimes b_j, \quad v_{21} = \sum_j c_j \otimes b_j \otimes a_j.$$

令

$$\mathscr{W}_c = \mathscr{S}_2/(v_{11}, v_{22}, v_{12}, v_{21}).$$

交换后两个因子的映射固定 v_{11}, v_{22}，并交换 v_{12}, v_{21}， 因而在 $\mathscr{W}_c$ 上诱导一个 K-线性代数对合 ι。

定理 16.3 (二次项的无冗余参数化)**.** 对每对基指标 η,ζ 选择 $\psi_{\eta\zeta}\in\mathscr{W}_c^{*}$，要求

$$\psi_{\zeta\eta}=\psi_{\eta\zeta}\circ\iota. \tag{16.2}$$

则公式

$$B\left(\sum_{\eta}t_\eta e_\eta,\sum_{\zeta}u_\zeta e_\zeta\right)=\sum_{\eta,\zeta}\psi_{\eta\zeta}\big(\overline{1\otimes t_\eta\otimes u_\zeta}\big) \tag{16.3}$$

给出全部 $\mathcal{B}_c(V)$，且参数唯一。

证明. 先固定两个基方向。$\mathbb{Q}$-双线性映射 $b:F\times F\to K$ 唯一对应 $\mathscr{S}_2$ 上的 K-线性泛函

$$\widetilde{b}(k\otimes t\otimes u)=k\,b(t,u).$$

例如第一条约束对该基块表示 $\sum_j c_j b(a_jt,a_ju)=0$ 对所有 t,u；它等价于 $\widetilde{b}$ 消灭 v_{11} 的全部倍数。其余约束同理给出 v_{22},v_{12}。将混合约束的两输入交换并使用 B 的对称性，又得到 $\sum_j c_jB(b_ju,a_jv)=0$，所以还要消灭 v_{21} 的全部倍数。因此每个基块恰对应 $\mathscr{W}_c^{*}$ 的一个元素。对称性正好等价于(16.2)，再按两个变量的基展开即得公式。反向依次验证双线性、对称性和四个理想条件，完成证明。 □

推论 16.4. 在 $V\neq0$ 时，

$$\mathcal{B}_c(V)=0\quad\Longleftrightarrow\quad\mathscr{W}_c=0.$$

证明. 只需证明商非零时存在非零对称型。因商为含幺代数且非零，$\overline{1}\neq0$。取 $\psi\in\mathscr{W}_c^{*}$ 使 $\psi(\overline{1})=1$，并令 $\psi_+=(\psi+\psi\circ\iota)/2$。则 $\psi_+\circ\iota=\psi_+$，且 $\psi_+(\overline{1})=1$。把它用于一个对角基块，其余基块置零，式(16.3) 就给出一个非零对称双线性型。 □

推论 16.5 (三、四方向的单射性)**.** 对 $V\neq0$，

$$\begin{aligned} r=3:&\quad \mathcal{T}_V\ \text{单射}\Longleftrightarrow s\neq0,\ \mathscr{U}_c=0,\\ r=4:&\quad \mathcal{T}_V\ \text{单射}\Longleftrightarrow s\neq0,\ \mathscr{U}_c=0,\ \mathscr{W}_c=0.\end{aligned}$$

证明. 常数、一次广义项和二次广义项的分解唯一。分别应用定理15.1和前两个非零性判据即可。对称双线性型非零时其对角函数也非零，因为特征零允许极化。 □

这将第13节的乘法群代数理想判据，在当前低支撑范围内转化为两个明确的参数代数商。它们给出的是全部函数解的结构，并非只描述普通多项式解。

17 代数参数的有限矩阵与有理矩判据

17.1 有限维参数代数

若全部 a_j,b_j 都代数于 $\mathbb{Q}$，则 F 是数域。记 $d_F=[F:\mathbb{Q}]$，于是

$$\dim_K\mathscr{S}_1=d_F,\qquad \dim_K\mathscr{S}_2=d_F^2.$$

选取 F 的 $\mathbb{Q}$-基及乘法表，就能构造这些代数的矩阵模型。对于其中的元素 z，以 M_z 表示乘以 z 的 K-线性算子。

命题 17.1 (商维数的秩公式)**.** 有

$$\begin{aligned} u&:=\dim_K\mathscr{U}_c=d_F-\operatorname{rank}\begin{bmatrix}M_{u_1}&M_{u_2}\end{bmatrix},\\ w&:=\dim_K\mathscr{W}_c=d_F^2-\operatorname{rank}\begin{bmatrix}M_{v_{11}}&M_{v_{22}}&M_{v_{12}}&M_{v_{21}}\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

证明. 有限维交换代数中，由 $z_1,\dots,z_k$ 生成的理想， 作为向量空间恰为 $\sum_i \operatorname{im} M_{z_i}$。 它是横向拼接矩阵 $[M_{z_1}\ \cdots\ M_{z_k}]$ 的像。 商的维数等于整个代数维数减去这个像的维数，得到两式。 □

令 $w_+ = \dim_K \mathscr{W}_c^{\iota}$。 对合矩阵也可从交换两个 F-因子的线性映射直接求出； 由于 2 可逆，$\mathscr{W}_c$ 分解为正、负特征子空间。

定理 17.2 (有限基方向时的全核维数)**.** 若另有 $e=\dim_F V<\infty$，则

$$\begin{aligned} r=3:&\qquad \dim_K \ker \mathcal{T}_V = \mathbf{1}_{s=0} + eu,\\ r=4:&\qquad \dim_K \ker \mathcal{T}_V = \mathbf{1}_{s=0} + eu + ew_+ + \binom{e}{2} w. \end{aligned}$$

证明. 加性项由 e 个互相独立的 $\mathscr{U}_c^{*}$ 参数化，维数为 eu。 二次项中，每个对角基块要求 $\psi=\psi\circ\iota$，其参数空间维数为 w_+。 每对不同基指标只需任取一个泛函，另一个由对称性决定，故贡献 w。 共有 e 个对角块和 $\binom{e}{2}$ 个非对角块。 加上可能存在的一维常数空间即得结论。 □

若 e 无限，应保留定理16.1、16.3 中的直积参数化，不把这些有限维秩公式解释成无限基数的形式减法。 尤其即使 V 对 K 有限维，$\dim_F V$ 仍可能无限。

说明 17.3 (代数参数与超越参数的区别)**.** 特征零数域扩张可分。取包含 K 的代数闭包 Ω， 以一个本原元的最小多项式分解可得 $\Omega\otimes_{\mathbb{Q}} F\cong \Omega^{d_F}$， 进而 $\Omega\otimes_K \mathscr{S}_2\cong\Omega^{d_F^2}$。 这些有限乘积代数的理想和商都按坐标分解，商中没有非零幂零元。 由于域扩张保持向量空间嵌入，$\mathscr{U}_c$、$\mathscr{W}_c$ 也没有非零幂零元。 这里用的是域的代数可分性；当参数超越时，商可能含幂零元， 第18节将给出明确例子。

17.2 有理参数：六个矩决定低支撑全核

若所有 $a_j,b_j\in\mathbb{Q}$，定义

$$M_{pq}=\sum_{j} c_j a_j^{p} b_j^{q}\qquad (p+q>0).$$

对幂指数为零的因子约定为 1。 因为此时 $F=\mathbb{Q}$，有 $\mathscr{S}_1=\mathscr{S}_2=K$。

命题 17.4 (有理参数的完全简化)**.** 有

$$\mathcal{A}_c(V)=\begin{cases}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(V,K), & M_{10}=M_{01}=0,\\ 0, & \text{否则,}\end{cases}$$

以及

$$\mathcal{B}_c(V)=\begin{cases}\operatorname{SymBil}_{\mathbb{Q}}(V,K), & M_{20}=M_{11}=M_{02}=0,\\ 0, & \text{否则.}\end{cases}$$

因此在三个、四个方向情形，全部函数的齐次核由 $s, M_{10}, M_{01}, M_{20}, M_{11}, M_{02}$ 决定， 其中 $r=3$ 时不需要二次矩。

证明. $\mathbb{Q}$-齐次性给出 $\sum_j c_j A(a_j x)=M_{10}A(x)$， 另一条同理。 双线性条件分别成为 $M_{20}B(u,v)=M_{02}B(u,v)=M_{11}B(u,v)=0$。 域中的任一非零标量都可逆，故任一相应矩非零就迫使整项为零； 矩全零则不再有约束。 □

例 17.5 (二次方程的六矩检验)**.** 对

$$f(x+y)+f(x-y)-2f(x)-2f(y)=0$$

有 $s=-2$、$M_{01}=-2$，所以没有常数项或加性项； 而 $M_{20}=M_{11}=M_{02}=0$。 四个支撑方向互异，故全部函数解恰为 $f(x)=B(x,x)$，B 为任意对称 $\mathbb{Q}$-双线性型。

18 超越参数算例：恒等映射与形式导子

取 $K=V=\mathbb{Q}(\tau)$，其中 τ 超越于 $\mathbb{Q}$。 考虑完全线性自然的紧线性差

$$P(f,x,y)=\tau^2 f(x)+\tau^2 f(y)-2\tau f(\tau(x+y))+f(\tau^2(x+y)). \tag{18.1}$$

其支撑为 $(1,0),(0,1),(\tau,\tau),(\tau^2,\tau^2)$， 有四个点、三个方向，模板秩为二。

定理 18.1 (导子算例的全部解)**.** 以 $\partial=d/d\tau$ 表示有理函数域上的形式导子。 则

$$\ker \mathcal{T}_K=\{\,x\mapsto ax+b\,\partial x : a,b\in K\,\}.$$

特别地 $\dim_K \ker \mathcal{T}_K=2$。

证明. 三方向分类表明 $f=k+A$，其中 A 可加。 这里 $s=2\tau^2-2\tau+1\neq 0$，故 $k=0$。 利用 A 的可加性，齐次方程等价于

$$A(\tau^2x)-2\tau A(\tau x)+\tau^2A(x)=0 \qquad (x\in K). \tag{18.2}$$

定义 $C(x)=A(\tau x)-\tau A(x)$。 式(18.2)给出 $C(\tau x)=\tau C(x)$。 C 同时为 $\mathbb{Q}$-线性，所以与乘以任意 $\mathbb{Q}[\tau]$ 元素的操作交换。 若 $p(\tau)\neq 0$，把 x 换成 $x/p(\tau)$ 得 $C(x/p(\tau))=C(x)/p(\tau)$。 因此 C 是 K-线性映射，必有 $C(x)=bx$，其中 $b=C(1)$。

形式导子由通常的多项式微分和商法则定义，满足 $\partial(\tau x)-\tau\partial x=x$。 所以 $A_0=A-b\partial$ 与乘以 τ 交换。 重复前述分母论证，A_0 为 K-线性，从而 $A_0(x)=ax$。 反过来 $x\mapsto x$ 和 ∂ 均满足(18.2)， 故所有显示函数都是解。 二者在 $1,\tau$ 处的取值矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0\\ \tau&1\end{pmatrix}$，行列式为 1，故参数唯一。 □

这里没有假设未知函数连续或可微。 ∂ 作用于输入元素本身的有理函数表达式，是一个确定的域导子。

18.1 代数商中的二重结构

把第二个张量因子中的 τ 记为 z。 则 $\mathscr{S}_1=K\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\tau)$ 可视为 $K[z]$ 对所有非零 $\mathbb{Q}[z]$ 多项式作局部化。 两个加性约束的生成元相同，都等于

$$z^2-2\tau z+\tau^2=(z-\tau)^2.$$

因此

$$\mathscr{U}_c\cong K[\varepsilon]/(\varepsilon^2),\qquad z\longmapsto \tau+\varepsilon. \tag{18.3}$$

确实，对每个非零 $q\in\mathbb{Q}[z]$，$q(\tau)\neq 0$， 所以 $q(\tau+\varepsilon)$ 在该商中为单位，局部化不再改变商。 由形式 Taylor 公式，

$$1\otimes r(\tau)\longmapsto r(\tau)+\partial r(\tau)\,\varepsilon \qquad (r\in\mathbb{Q}(\tau)).$$

两个坐标泛函分别对应恒等映射和形式导子。 这说明不能仅用域嵌入描述所有超越参数的加性解； 商中的非零幂零元记录了导数项。 域自同构、微分算子与线性函数方程的关系可参见[2]；本算例的完整性已由上面的直接证明给出。

18.2 非齐次自由度与两个初值

若 $\mathcal{T}_K f_0=h$，则所有解为

$$f=f_0+ax+b\,\partial x.$$

若指定 $f(1)=p$、$f(\tau)=q$，唯一参数为

$$a=p-f_0(1),\qquad b=q-f_0(\tau)-\tau\big(p-f_0(1)\big).$$

因此任意两个这样的初值都能在一个非空解仿射空间中选出唯一解。 这不表示任意 h 都可解；h 本身仍须满足有限关系判据。

19 代数参数算例：共轭嵌入与范数

取 $K=V=\mathbb{Q}(\alpha)$，$\alpha^2=2$，并记非平凡共轭为 $\sigma(\alpha)=-\alpha$。考虑

$$\begin{aligned}P(f,x,y)=f(x+(1+\alpha)y)-f(x+y)\\ -f(x+\alpha y)+f(x).\end{aligned}\tag{19.1}$$

四个支撑 $(1,1+\alpha),(1,1),(1,\alpha),(1,0)$ 方向两两不同，故全部齐次解至多为二次广义多项式。

定理 19.1 (共轭与范数算例的全部解)**.** 有

$$\ker\mathcal{T}_K=\{\,x\mapsto k+ax+b\sigma(x)+c\,x\sigma(x):k,a,b,c\in K\,\},$$

且四个参数唯一，$\dim_K\ker\mathcal{T}_K=4$。

证明. 按定理15.1写成 $f=k+A+B(x,x)$。系数总和为零，故常数项自由。对任意加性 A，用 $A((1+\alpha)y)=A(y)+A(\alpha y)$ 即可直接验证它满足齐次方程。

对二次部分逐项展开，所有含 x 的项抵消，剩余 $2B(y,\alpha y)$。因此其充要条件是

$$B(y,\alpha y)=0\qquad(y\in K).$$

在 $\mathbb{Q}$-基 $1,\alpha$ 下置 $B(1,1)=u$、$B(1,\alpha)=v$、$B(\alpha,\alpha)=w$。对 $y=r+t\alpha$，$r,t\in\mathbb{Q}$，

$$B(y,\alpha y)=vr^2+(2u+w)rt+2vt^2.$$

恒为零当且仅当 $v=0$、$w=-2u$。故 $B(y,y)=u(r^2-2t^2)=u\,y\sigma(y)$。

任意 $\mathbb{Q}$-线性映射 $A:K\to K$ 由 $A(1),A(\alpha)$ 决定，唯一写成 $ax+b\sigma(x)$，其中

$$a=\frac{1}{2}\left(A(1)+\frac{A(\alpha)}{\alpha}\right),\qquad b=\frac{1}{2}\left(A(1)-\frac{A(\alpha)}{\alpha}\right).$$

由广义次数分解的唯一性，常数、加性与二次参数互不混淆。反向代入已经包含在上述计算中，故得到全部解。 □

范数项 $x\sigma(x)$ 不是普通的 K-二次单项式 cx^2：若二者恒等，由 $x=1$ 得 $c=1$，而 $x=\alpha$ 给出 $-2=2$，矛盾。它是底层 $\mathbb{Q}$-结构上的二次广义多项式。

19.1 张量代数的交叉检验

这里 $F=K$、$e=\dim_F V=1$。$\mathscr{S}_1$ 按两个嵌入 id,σ 分解为 $K\times K$。两个加性生成元均为零，所以 $\mathscr{U}_c\cong K^2$，$u=2$。

$\mathscr{S}_2$ 按嵌入对 (ρ,θ) 分解为四个 K-因子。v_{11},v_{12},v_{21} 为零，而 v_{22} 在 (ρ,θ) 处的值是

$$(1+\rho(\alpha))(1+\theta(\alpha))-1-\rho(\alpha)\theta(\alpha)=\rho(\alpha)+\theta(\alpha).$$

同嵌入的两个坐标分别为 $2\alpha,-2\alpha$，被理想消去；异嵌入的两个坐标为零，保留在商中。于是 $\mathscr{W}_c\cong K^2$，对合交换两个坐标，故 $w=2$、$w_+=1$。定理17.2给出 $1+2+1=4$，与直接求解完全一致。

19.2 四个初值与自然性的边界

对基函数 $1, x, \sigma(x), x\sigma(x)$， 在 $0, 1, -1, \alpha$ 四点的取值矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & \alpha & -\alpha & -2 \end{pmatrix}, \qquad \det = 4\alpha \neq 0.$$

故若存在特解 f_0，任意指定这四点的函数值都可唯一消除全部自由参数。

式(19.1)属于完全线性自然模板； 但四个支点的坐标和分别为 $2+\alpha, 2, 1+\alpha, 1$， 并非全部为 1。 由推论10.3，该族不具有对两个参数同时平移的仿射自然性。 这两种自然性要求不能混用。

20 回到非齐次问题：存在性、全部解与初值

20.1 秩二模板的精确相容判据

对式(14.1)，在自由向量空间 $D_V = K^{(V)}$ 中定义

$$r_{x,y} = c_0[0] + \sum_{j=1}^{m} c_j[a_j x + b_j y], \qquad L_c(V) = \operatorname{span}_K\{r_{x,y} : x, y \in V\}.$$

若某些实际取值点重合，必须先在该行中合并它们的系数； 这是行向量的定义本身，并非额外假设。

定理 20.1 (本报告范围内的非齐次解结构)**.** 给定任意 $h : V^2 \to K$，方程 $P(f, x, y) = h(x, y)$ 有解， 当且仅当每条有限行关系都由 h 保持，即

$$\sum_{\ell=1}^{N} d_\ell r_{x_\ell, y_\ell} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{\ell=1}^{N} d_\ell h(x_\ell, y_\ell) = 0.$$

若有一个解 f_0，全部解为 $f_0 + \ker \mathcal{T}_V$， 其中 $\ker \mathcal{T}_V$ 恰按第15节的四类分类给出。 不相容时必有一条有限关系作为不可解证书。

证明. 相容性允许定义 $\varphi_h(\sum d_\ell r_{x_\ell,y_\ell}) = \sum d_\ell h(x_\ell, y_\ell)$。 将这个 $L_c(V)$ 上的泛函延拓到 D_V， 并令 $f(x)$ 为延拓泛函在 $[x]$ 上的值，即得特解。 反向把任一解作用到有限行关系上就得到相容性。 全部解是一个特解加齐次核，核的分类已在前文逐一证明。 若条件不成立，其失败按定义就由某条有限关系见证。 □

该定理是对任意右端的完整存在性判据， 但并不声称一般模板的全部行关系已化为有限张列表。 两个参数代数商 $\mathscr{U}_c, \mathscr{W}_c$ 直接控制的是齐次自由度； 非齐次存在性仍由上述行关系决定。 若模板由原来的 n 个参数约化而来，还须先检查 第14节的右端纤维条件。

20.2 有限维齐次核总可以用同样多的点值消除

命题 20.2 (最少初值数)**.** 设某一标量值线性函数方程的齐次核 $Z \subseteq K^V$ 满足 $\dim_K Z = d < \infty$。 则存在互异的点 $x_1, \dots, x_d \in V$，使

$$Z \longrightarrow K^d, \qquad g \longmapsto (g(x_1), \dots, g(x_d))$$

为同构。 因此对每个可解右端，任意给定这 d 个点值都选出唯一解。 少于 d 个点值不能消除全部齐次自由度。

证明. 所有点值泛函在 Z 上分离向量：若 $g(x)=0$ 对每个 x 成立，则 $g=0$。 若它们的线性包不是 Z^*，有限维对偶性将给出一个非零 g 被所有这些泛函消灭，矛盾。 因此可从点值泛函中选取 Z^* 的一组基； 相应的 d 个点就是所求点，取值映射为同构。 在解仿射空间 f_0+Z 上，指定值只是在这个同构中指定一个向量， 所以任意值都能且只能实现一次。 从 d 维空间到 K^m 的线性映射在 $m<d$ 时不可能单射，给出最少性。 □

20.3 退化空间

若 $V=0$、$W=K$ 且 $n\geq 1$，定义域及参数域都只有一个点。 任何标量自然模板都退化为

$$sf(0)=h(0,\dots,0).$$

$s\neq 0$ 时对每个右端唯一可解； $s=0$ 时仅零右端可解，且 $f(0)$ 任意。 所以定理15.2、15.4 关于非零解的存在条件，以及 $\mathscr{U}_c,\mathscr{W}_c$ 的非零检测， 均明确要求 $V\neq 0$。 若值域本身为零空间，则只有一个函数及一个右端，解总唯一。

21 结论边界、核查说明与后续问题

21.1 已经获得的完整结论

本报告的核心结论可归纳为如下三层，每层的假设均已在正文给出。

1. 对紧标量线性差，全部非齐次存在性障碍恰为有限行关系； 核为行空间余核的完整代数对偶。 有限维值域可作相同的对偶处理；一般无限维算子系数须保留延拓障碍。
2. 对全部线性映射自然的紧算子族，通用空间 K^n 给出唯一的有限支集模板。 一般单射性可以在一维上检测，并由乘法群代数理想刻画； 一元模板、有限域及普通多项式类各有更明确的模型。
3. 在特征零、模板秩二、总支撑至多四点时， 所有齐次函数解已按方向分布完整分类。 单点方向控制广义次数；三个、四个方向的允许成分分别由 $\mathscr{U}_c,\mathscr{W}_c$ 参数化；没有单点方向的唯一构型由轨道字符控制。

21.2 本次整理明确保留的适用限制

1. 线性差是对函数变量的 K-线性；这不强迫未知函数对 V 的输入为 K-线性。 “加性”在特征零下只自动给出 $\mathbb{Q}$-线性。
2. 支撑点数包含原点，方向数不包含原点。 模板秩二及总支撑四点是完整低支撑分类的边界， 不应把其结论无条件推广到任意支撑。
3. 三个、四个方向产生的是广义多项式，而非普通 K-多项式。 有理参数使矩判据控制全部加性、双加性成分； 一般参数可能引入共轭和导子。
4. 参数代数商的对偶是线性泛函空间。 用环同态或域嵌入替代它，会遗漏导子算例中的非约化成分。
5. 只有在 $F/\mathbb{Q}$ 有限且 $\dim_F V$ 有限时， 前述公式同时给出有限的全核维数。 单射性判据本身不要求 $\dim_F V$ 有限。
6. 核的完整分类与任意右端可解不是同一个结论。 初值唯一化都以给定右端已经可解为前提。

21.3 可继续研究的方向

当前四点分类已经封闭；更高支撑需要新增结构。 自然的后续问题包括：多个重复方向同时存在时， 方向合并函数与原函数之间如何耦合； 高阶广义多项式能否统一用带对称群作用的多重张量代数商参数化； 在特定模板下能否将非齐次行关系化为简洁的余循环恒等式； 以及超越参数代数商的局部结构如何控制更高阶形式微分项。 这些问题未被本报告的四点结论自动解决。

文献使用说明。 本报告的主要论证均在正文完成。 下面列出的文献只用于标识线性函数方程、广义多项式与谱综合的相关研究背景； 本报告不以未在正文证明的一般谱综合结论作为低支撑分类的前提。 广义指数多项式及其与可分解函数的关系可参见[3]， 但本报告所需的零至二次分解使用引理14.2的直接证明。

参考文献

[1] G. Kiss and A. Varga. *Existence of nontrivial solutions of linear functional equations.* Aequationes Mathematicae **88** (2014), 151–162. https://doi.org/10.1007/s00010-013-0212-z.

[2] G. Kiss and M. Laczkovich. *Linear functional equations, differential operators and spectral synthesis.* Aequationes Mathematicae **89** (2015), 301–328. https://doi.org/10.1007/s00010-014-0269-3.

[3] M. Laczkovich. *A characterization of generalized exponential polynomials in terms of decomposable functions.* arXiv:1812.06434 (2018). https://arxiv.org/abs/1812.06434.